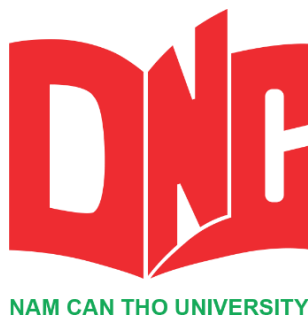


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ QUANG HUY

**ỨNG DỤNG LLM XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC
HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành: 7480103

Tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ QUANG HUY

MSSV: 223571

ỨNG DỤNG LLM XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC
HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NCS. TRẦN VĂN THIỆN

Tháng 6 năm 2026

CHẤP THUẬN HỘI ĐỒNG

Khóa luận “Ứng dụng LLM xây dựng Đồ thị tri thức hỗ trợ chẩn đoán bệnh tiểu đường (GlucoGraph)”, do sinh viên Lê Quang Huy thực hiện dưới sự hướng dẫn của Giảng viên NCS. Trần Văn Thiện. Khóa luận tốt nghiệp đã báo cáo và được Hội đồng chấm Khóa luận thông qua ngày ... tháng ... năm 2026.

Ủy viên
(Ký tên)

Thư ký
(Ký tên)

.....

.....

Phản biện 1
(Ký tên)

Phản biện 2
(Ký tên)

.....

.....

Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký tên)

.....

.....

LỜI CẢM TẠ

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến trường Đại học Nam Cần Thơ – ngôi trường đã tạo điều kiện học tập, rèn luyện và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc để em hoàn thành chương trình học cũng như thực hiện luận văn tốt nghiệp này.

Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian em theo học tại trường. Những bài học và sự hướng dẫn tận tâm của quý thầy cô chính là hành trang quý giá giúp em có được kết quả như ngày hôm nay.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nghiên Cứu Sinh Trần Văn Thiện, người đã trực tiếp hướng dẫn, đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Thầy không chỉ tận tình định hướng, góp ý chuyên môn mà còn luôn động viên, khích lệ em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt luận văn này.

Dù luận văn vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng em đã cố gắng thực hiện với tinh thần nghiêm túc và nỗ lực cao nhất. Em kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức và kỹ năng trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2026

Người thực hiện

Lê Quang Huy

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam kết Khóa luận này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của em và các kết quả này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2026

Người thực hiện

Lê Quang Huy

TÓM TẮT

Hiện tượng ảo giác tri thức (knowledge hallucination) trong các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) là một rào cản nghiêm trọng đối với việc triển khai các mô hình này trong lĩnh vực y tế – nơi độ chính xác là yếu tố tiên quyết. Khóa luận này trình bày một hệ thống tự động hóa toàn diện nhằm xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph – KG) chuẩn hóa theo UMLS cho bệnh Đái tháo đường (Diabetes Mellitus), được phát triển dựa trên khung EDC (Extract – Define – Canonicalize) mở rộng, kết hợp với cơ chế Công tranh luận đa tác tử ngang hàng (Peer-to-Peer Multi-Agent Debate Gate – P2P Debate Gate).

Dữ liệu y khoa được thu thập từ Merck Manuals Professional Version và được xử lý qua một quy trình gồm bốn giai đoạn – Trích xuất (Extract), Định nghĩa (Define), Chuẩn hóa (Canonicalize) và Đóng gói thuộc tính (Property Packing) – trước khi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j. Một Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System – CDSS) dựa trên kiến trúc GraphRAG lai (hybrid GraphRAG) cũng được xây dựng nhằm cung cấp các khuyến nghị chẩn đoán và điều trị minh bạch, có căn cứ dựa trên đồ thị tri thức.

Kết quả thực nghiệm trên ba bộ dữ liệu chuẩn (benchmark) đã khẳng định hiệu quả của phương pháp đề xuất: chỉ số Full-Triple F1 đạt 52,24% trên bộ dữ liệu BioRED Diabetes (tăng 2,24% so với hệ thống không sử dụng cơ chế tranh luận); Tỷ lệ từ chối các bẫy ảo giác (Trap Rejection Rate – TRR) đạt 98,00% (độ chính xác Accuracy = 94,00%) trên bộ dữ liệu HaluEval gồm 200 mẫu; và chỉ số Fact-Extraction F1 đạt 78,69% trên bộ dữ liệu DBpedia-WebNLG, vượt trội đáng kể so với các mô hình Vicuna-13B (23,00%) và Alpaca-LoRA-13B (20,00%).

Các kết quả này cho thấy rằng việc thiết kế quy trình có cấu trúc, chuẩn hóa theo bản thể luận (ontology) và cơ chế đánh giá đa tác tử chuyên biệt theo lĩnh vực có thể cùng nhau tạo ra một đồ thị tri thức phù hợp cho việc hỗ trợ quyết định lâm sàng một cách an toàn, góp phần xây dựng kiến trúc tham khảo có thể tái lập cho các hệ thống tin học y tế thông minh trong tương lai.

Từ khóa: Đồ thị tri thức, mô hình ngôn ngữ lớn, bệnh đái tháo đường, khung EDC, Neo4j, GraphRAG, tranh luận đa tác tử.

MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG	ix
DANH SÁCH HÌNH.....	x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xi
CHƯƠNG 1	1
GIỚI THIỆU	1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	1
1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	2
1.3.1. Mục tiêu chung.....	2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể.....	3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1.4.1. Không gian	4
1.4.2. Thời gian	4
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu	5
1.5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN.....	5
1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	6
1.7. TỔNG KẾT CHƯƠNG.....	7
CHƯƠNG 2	8
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	8
2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH TIÊU ĐƯỜNG	8
2.1.1 Tình hình bệnh tiêu đường trên thế giới và tại Việt Nam.....	8
2.1.2 Các loại bệnh tiêu đường và cơ chế bệnh sinh.....	8
2.2 CÁC KHÁI NIỆM NỀN TẢNG.....	8
2.2.1 Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph).....	8
2.2.2 Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLMs).....	9
2.2.3 Ảo giác trong mô hình ngôn ngữ lớn	9
2.3 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	9
2.3.1 Đồ thị tri thức y sinh và chuẩn hóa UMLS	9
2.3.2 Trích xuất tri thức dựa trên LLM và khung EDC	10

2.3.3 Phát hiện ảo giác và tranh luận đa tác tử (Multi-Agent Debate)	10
2.3.4 Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS)	10
2.4 CÁC CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG PHÁP NỀN TẢNG	11
2.4.1 Khung EDC Mở rộng (Extract – Define – Canonicalize – Property Packing)	11
2.4.2 Cơ chế Tranh luận Đa tác tử Ngang hàng (P2P Multi-Agent Debate Gate)	12
2.4.3 GraphRAG và Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng (CDSS)	12
2.4.4 Lưu trữ đồ thị với Neo4j	13
2.4.5 Chuẩn hóa Ontology – UMLS và ICD-10	13
2.5 CÁC BỘ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ	13
2.5.1 BioRED Diabetes	13
2.5.2 HaluEval	13
2.5.3 DBpedia-WebNLG	14
2.6 CÁC CÔNG TRÌNH ĐỐI CHIẾU VÀ SO SÁNH	14
2.7 NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU	14
CHƯƠNG 3	16
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU	16
3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	19
3.2.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu	19
3.2.2 Xác định yêu cầu chức năng	20
3.2.3 Yêu cầu phi chức năng	21
3.2.4 Ràng buộc và giả định	22
3.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	23
3.3.2 Thiết kế Giai đoạn 1 – Tiền xử lý văn bản (Preprocessing)	24
3.3.3 Thiết kế Giai đoạn 2 – Quy trình EDC mở rộng (EDC Pipeline)	25
3.3.4 Thiết kế Giai đoạn 3 – Cổng tranh luận đa tác tử P2P (AgentDebate)	28
3.3.5 Thiết kế Giai đoạn 4 – Hậu xử lý và làm giàu UMLS (Post-processing)	31
3.3.6 Thiết kế lược đồ lưu trữ đồ thị tri thức trên Neo4j	32
3.3.7 Thiết kế hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG lai	36

3.3.8 Thiết kế cơ chế Clinical Circuit Breaker.....	38
3.3.9 Thiết kế bộ dữ liệu và phương pháp đánh giá.....	39
3.3.10 Thiết kế giao diện người dùng hệ thống CDSS	41
3.3.11 Tổng hợp tham số cấu hình hệ thống	41
3.4 TỔNG KẾT CHƯƠNG.....	42
CHƯƠNG 4	44
TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	44
4.1 MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG.....	44
4.1.1 Môi trường thực nghiệm	44
4.1.2 Bộ dữ liệu thực nghiệm.....	45
4.2 TRIỂN KHAI PIPELINE ĐẦU CUỐI	46
4.2.1 Giai đoạn 1 – Tiền xử lý văn bản.....	46
4.2.2 Giai đoạn 2 – EDC Pipeline.....	46
4.2.3 Giai đoạn 3 – Công tranh luận AgentDebate	46
4.2.4 Giai đoạn 4 – Hậu xử lý và làm giàu UMLS	47
4.2.5 Giai đoạn 5 – Lưu trữ Neo4j và hệ thống CDSS	47
4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	52
4.3.1 Kết quả chất lượng trích xuất bộ ba – BioRED Diabetes	52
4.3.2 Kết quả phát hiện ảo giác – HaluEval 200 mẫu.....	53
4.3.3 Kết quả tổng quát hóa miền – DBpedia-WebNLG.....	54
4.4 NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI	55
4.5 SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT	56
4.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG.....	57
CHƯƠNG 5	59
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	59
5.1 TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	59
5.1.1 Về mục tiêu nghiên cứu	59
5.1.2 Về đóng góp khoa học	60
5.1.3 Về mức độ hoàn thành mục tiêu	60
5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....	60
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	61

5.3.1 Mở rộng nguồn dữ liệu và pipeline thu thập.....	61
5.3.2 Tinh chỉnh tác tử và giảm tỷ lệ âm tính giả	62
5.3.3 Tối ưu chi phí tính toán và triển khai cục bộ	62
5.3.4 Xác thực lâm sàng tiền cứu và mở rộng sang bệnh khác.....	62
5.4 TỔNG KẾT CHƯƠNG.....	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH SÁCH BẢNG

<i>Bảng 3.1 Công cụ và công nghệ hỗ trợ nghiên cứu.....</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 3.2 Các nhóm chức năng của hệ thống</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 3.3 Nhân node (Node Label) theo kiểu ngữ nghĩa UMLS.....</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 3.4 Loại quan hệ (Relationship Type) trong đồ thị tri thức</i>	<i>35</i>
<i>Bảng 3.5 Tóm tắt thiết kế thực nghiệm</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 3.6 Tham số cấu hình các thành phần mô hình trong hệ thống</i>	<i>42</i>
<i>Bảng 4.1 Cấu hình môi trường triển khai.....</i>	<i>45</i>
<i>Bảng 4.2 Tóm tắt bộ dữ liệu và thiết kế đánh giá.....</i>	<i>46</i>
<i>Bảng 4.3 Tóm tắt đầu vào – đầu ra từng giai đoạn pipeline.....</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 4.4 So sánh F1 trích xuất bộ ba tri thức – BioRED Diabetes</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 4.5 Ma trận nhầm lẫn – HaluEval (200 mẫu)</i>	<i>53</i>
<i>Bảng 4.6 Chỉ số hiệu năng phát hiện ảo giác.....</i>	<i>54</i>
<i>Bảng 4.7 Hiệu năng trích xuất tri thức – DBpedia-WebNLG (1_university, 71 văn bản) ..</i>	<i>54</i>
<i>Bảng 4.8 So sánh phương pháp thủ công và hệ thống đề xuất GlucoGraph.....</i>	<i>57</i>

DANH SÁCH HÌNH

<i>Hình 3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống xây dựng đồ thị tri thức lâm sàng và CDSS.....</i>	<i>23</i>
<i>Hình 3.2 Quy trình EDC mở rộng</i>	<i>27</i>
<i>Hình 3.3 Kiến trúc Cổng tranh luận P2P.....</i>	<i>30</i>
<i>Hình 4.1 Trực quan hóa một phần đồ thị tri thức GlucoGraph trên Neo4j Browser.....</i>	<i>48</i>
<i>Hình 4.2 Giao diện nhập tình huống lâm sàng của module Phân tích CDSS</i>	<i>49</i>
<i>Hình 4.3 Kết quả chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị và luồng tư duy GraphRAG.....</i>	<i>49</i>
<i>Hình 4.4 Giao diện tư vấn hỏi đáp y khoa Đái tháo đường</i>	<i>50</i>
<i>Hình 4.5 Nhật ký xử lý câu hỏi tư vấn qua bốn giai đoạn của pipeline GraphRAG</i>	<i>50</i>
<i>Hình 4.6 Minh chứng đồ thị tri thức (triples) làm căn cứ cho câu trả lời tư vấn.....</i>	<i>51</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Nghĩa tiếng Việt
LLM	Large Language Model	Mô hình Ngôn ngữ Lớn
KG	Knowledge Graph	Đồ thị tri thức
EDC	Extract – Define – Canonicalize	Trích xuất – Định nghĩa – Chuẩn hóa
P2P	Peer-to-Peer	Ngang hàng
FCS	Final Consensus Score	Điểm đồng thuận cuối cùng
CDSS	Clinical Decision Support System	Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng
GraphRAG	Graph Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất đồ thị
UMLS	Unified Medical Language System	Hệ thống Ngôn ngữ Y tế Thống nhất
CUI	Concept Unique Identifier	Định danh Khái niệm Duy nhất
ICD-10	International Classification of Diseases, 10th Revision	Phân loại Bệnh tật Quốc tế lần 10
OIE	Open Information Extraction	Trích xuất thông tin mở
TRR	Trap Rejection Rate	Tỷ lệ từ chối bẫy ảo giác
FPR	False Positive Rate	Tỷ lệ dương tính giả
FNR	False Negative Rate	Tỷ lệ âm tính giả
ADA	American Diabetes Association	Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
NLG	Natural Language Generation	Sinh ngôn ngữ tự nhiên
RxNorm	RxNorm	Hệ thống định danh thuốc chuẩn hóa

HbA1c	Glycated Hemoglobin	Chỉ số đường huyết trung bình gắn kết Hemoglobin
eGFR	estimated Glomerular Filtration Rate	Mức lọc cầu thận ước tính

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Bệnh đái tháo đường (Diabetes Mellitus) là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến hơn 537 triệu người trưởng thành tính đến năm 2021 và dự báo sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045 [1]. Khối lượng tài liệu y văn về điều trị đái tháo đường đang gia tăng với tốc độ vượt xa khả năng tiếp thu của một cá nhân chuyên môn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các công cụ trích xuất tri thức tự động và hỗ trợ ra quyết định thông minh.

Các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLM) đã thể hiện khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên vượt trội, mở ra nhiều kỳ vọng về khả năng ứng dụng trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, hiện tượng ảo giác tri thức (knowledge hallucination) – tức việc mô hình sinh ra các phát ngôn sai lệch hoặc không có cơ sở thực tế – lại đặt ra một rủi ro an toàn nghiêm trọng trong các bối cảnh y khoa [2]. Một tương tác thuốc bị “ảo giác” hoặc một mối quan hệ lâm sàng bị phân loại sai có thể trực tiếp gây nguy hại cho bệnh nhân.

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph – KG) là một hướng tiếp cận bổ trợ, cho phép biểu diễn tường minh, có cấu trúc các thực thể và quan hệ giữa chúng, hỗ trợ lập luận đa bước (multi-hop reasoning) và khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch. Kỹ thuật Sinh văn bản tăng cường truy xuất dựa trên đồ thị (Graph Retrieval-Augmented Generation – GraphRAG) [3] kết hợp khả năng diễn đạt tự nhiên của LLM với tính chính xác về dữ kiện của KG; tuy nhiên, chất lượng xây dựng đồ thị tri thức gốc vẫn là điểm nghẽn quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Ứng dụng LLM xây dựng Đồ thị tri thức hỗ trợ chẩn đoán bệnh tiểu đường (GlukoGraph)” được thực hiện nhằm giải quyết điểm nghẽn nói trên, hướng đến xây dựng một hệ thống đầu – cuối (end-to-end) có khả năng tự động trích xuất, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng tri thức y khoa về bệnh đái tháo đường, làm nền tảng cho một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng đáng tin cậy.

1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng vào lĩnh vực y tế, việc xây dựng các hệ thống tri thức số hóa, có khả năng cập nhật và mở rộng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Các phương pháp xây dựng đồ thị tri thức y khoa truyền thống chủ yếu dựa vào việc thu thập thủ công bởi chuyên gia hoặc các

quy tắc trích xuất cố định (rule-based), vốn không thể đáp ứng được tốc độ phát triển của tài liệu y văn hiện nay.

Các Mô hình Ngôn ngữ Lớn mở ra khả năng tự động hóa quá trình này, nhưng đi kèm với rủi ro ảo giác tri thức – một vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong lĩnh vực y tế, nơi một tri thức sai lệch (ví dụ: một tương tác thuốc – bệnh không tồn tại, hoặc một quan hệ nhân quả bị đảo ngược) có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh. Khung EDC (Extract – Define – Canonicalize) [5] là một hướng tiếp cận tiên phong cho việc xây dựng đồ thị tri thức bằng LLM, song công thức gốc của khung này chưa tích hợp các định danh y khoa chuẩn (như UMLS [4], RxNorm, ICD-10) và chưa có cơ chế kiểm soát chất lượng (quality gating) phù hợp với bối cảnh lâm sàng.

Đề tài “Glucograph” được lựa chọn nhằm giải quyết khoảng trống đó, thông qua việc mở rộng khung EDC thành bốn giai đoạn và bổ sung một Cổng tranh luận đa tác tử ngang hàng (P2P Multi-Agent Debate Gate) gồm ba tác tử chuyên biệt (Chuyên gia lâm sàng, Thanh tra bản thể luận, Người hoài nghi y khoa), cùng cơ chế tính điểm đồng thuận (Final Consensus Score – FCS) và quy tắc phủ quyết (Veto Rule) mang tính bảo toàn lâm sàng.

Bên cạnh giá trị ứng dụng thực tiễn, việc thực hiện đề tài còn là cơ hội để sinh viên ngành Công nghệ thông tin vận dụng kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j), kỹ thuật GraphRAG và kiến trúc hệ thống đa tác tử vào việc giải quyết một bài toán có ý nghĩa khoa học và xã hội cao. Đây cũng là quá trình tiếp cận quy trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh: từ khảo sát tài liệu, xây dựng giải pháp, thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn, đến phân tích và đánh giá kết quả một cách định lượng.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống Glucograph là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực tin học y tế hiện nay, đồng thời mang tính khả thi cao trong khuôn khổ một khóa luận tốt nghiệp đại học.

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.3.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống tự động hóa đầu – cuối nhằm kiến tạo Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) chuẩn hóa theo UMLS cho lĩnh vực bệnh đái tháo đường, trong đó tích hợp cơ chế tranh luận đa tác tử nhằm kiểm soát và hạn chế hiện tượng ảo giác tri thức của LLM trong suốt quy trình trích xuất. Trên cơ sở đồ thị tri thức thu được, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ

thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) dựa trên kiến trúc GraphRAG lai, có khả năng đưa ra các khuyến nghị chẩn đoán và điều trị minh bạch, có căn cứ và an toàn.

Hệ thống được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật về xây dựng đồ thị tri thức từ văn bản y khoa, mà còn đóng góp một kiến trúc tham khảo có thể tái sử dụng cho các bài toán xây dựng đồ thị tri thức có kiểm soát chất lượng trong các lĩnh vực chuyên biệt khác ngoài y tế.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu chung, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu và xây dựng quy trình thu thập, tiền xử lý dữ liệu văn bản y khoa từ nguồn Merck Manuals Professional Version (chuyên mục đại tháo đường), bao gồm việc làm sạch dữ liệu HTML và phân đoạn văn bản thành các khối (chunk) có kích thước khoảng 256 token theo chiến lược cửa sổ trượt (sliding window) với độ chồng lấp 32 token, nhằm bảo toàn ngữ cảnh liên câu.

Thứ hai, thiết kế và triển khai một quy trình EDC mở rộng gồm bốn giai đoạn: (1) Trích xuất thông tin mở (Open Information Extraction) bằng mô hình Llama-3.3-70B nhằm sinh ra các bộ ba (Subject, Relation, Object) thô với độ phủ (recall) cao; (2) Sinh định nghĩa ngữ nghĩa theo ngữ cảnh cho từng thực thể và quan hệ; (3) Chuẩn hóa bản thể luận (canonicalization) bằng kỹ thuật biểu diễn vector nhúng (Qwen-Embedding) và độ tương đồng cosine với các tập lược đồ tham chiếu; Sau khi các bộ ba được phê duyệt bởi cộng tranh luận đa tác tử (mô tả ở Nhiệm vụ thứ ba), giai đoạn hậu xử lý (4) Đóng gói thuộc tính (Property Packing) được thực thi để gán định danh (UMLS CUI, RxNorm, ICD-10) cho từng nút thực thể, đồng thời thực hiện hợp giải thực thể (entity resolution) để gộp các từ đồng nghĩa và viết tắt.

Thứ ba, xây dựng cơ chế Cộng tranh luận đa tác tử ngang hàng (P2P Multi-Agent Debate Gate) [8] gồm ba tác tử chuyên biệt – Chuyên gia lâm sàng (Clinical Specialist), Thanh tra bản thể luận (Ontology Inspector) và Người hoài nghi y khoa (Medical Skeptic) – mỗi tác tử độc lập đánh giá và cho điểm một bộ ba theo các tiêu chí chuyên môn riêng. Một bộ ba chỉ được chấp thuận khi điểm đồng thuận cuối cùng (Final Consensus Score – FCS) đạt ngưỡng tối thiểu 80 điểm và không có tác tử nào kích hoạt quy tắc phủ quyết (Veto Rule, $S_i < 30$).

Thứ tư, triển khai việc lưu trữ các bộ ba đã được chấp thuận vào cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j thông qua các lệnh Cypher MERGE, đảm bảo tính idempotent của quá trình nạp dữ liệu, với các nhãn nút (node label) tuân theo loại ngữ nghĩa UMLS

và các loại quan hệ theo lược đồ chuẩn hóa (TREATED_BY, HAS_FINDING, CO_OCCURS_WITH, CONTRAINDICATED_WITH).

Thứ năm, xây dựng một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) dạng ứng dụng web (FastAPI và ReactJS) dựa trên kiến trúc GraphRAG lai, kết hợp tìm kiếm theo vector ngữ nghĩa, duyệt đồ thị đa bước (multi-hop traversal) bằng Cypher và tổng hợp kết quả bằng LLM, đồng thời tích hợp mô-đun Ngắt mạch lâm sàng (Clinical Circuit Breaker) nhằm phát hiện và cảnh báo các cặp chống chỉ định thuốc – bệnh trong thời gian thực.

Thứ sáu, thực nghiệm và đánh giá định lượng hiệu quả của hệ thống trên ba bộ dữ liệu chuẩn – BioRED Diabetes, một bộ dữ liệu HaluEval [7] gồm 200 mẫu được xây dựng riêng cho nghiên cứu này, và DBpedia-WebNLG [6] – theo các chỉ số F1, độ chính xác (Accuracy) và Tỷ lệ từ chối bẫy ảo giác (Trap Rejection Rate – TRR), từ đó đối chiếu với các phương pháp nền (baseline) đã được công bố.

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1. Không gian

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Phạm vi dữ liệu y khoa được giới hạn trong chuyên mục bệnh đái tháo đường (Diabetes Mellitus) của nguồn Merck Manuals Professional Version – một tài liệu tham khảo lâm sàng được bình duyệt (peer-reviewed) và cập nhật liên tục bởi các chuyên gia y tế.

Toàn bộ hệ thống được xây dựng và thực nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm, sử dụng các mô hình LLM được truy cập thông qua nền tảng OpenRouter API (Llama-3.3-70B, Llama-3.1-8B, Gemma-3-27B) và một thực thể Neo4j Community Edition cài đặt cục bộ. Hệ thống CDSS được xây dựng theo kiến trúc client – server với FastAPI cho phần backend và ReactJS cho phần frontend, ở mức độ chứng minh khái niệm (proof-of-concept), chưa hướng đến triển khai sản xuất quy mô lớn.

1.4.2. Thời gian

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian của học kỳ thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2025–2026, bắt đầu từ giai đoạn tiếp nhận đề tài và xây dựng đề cương nghiên cứu, đến giai đoạn triển khai xây dựng hệ thống, thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn, viết báo cáo nghiên cứu khoa học và hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

Quá trình triển khai được chia thành các giai đoạn chính: (1) khảo sát tài liệu và xây dựng đề cương; (2) thu thập, tiền xử lý dữ liệu và xây dựng các tệp lược đồ tham chiếu (diabetes_schema.csv, diabetes_entity_type_schema.csv); (3) phát triển quy trình EDC mở rộng bốn giai đoạn; (4) thiết kế và tích hợp Cổng tranh luận đa tác tử P2P; (5) xây dựng cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j và hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG; (6) thực nghiệm, đánh giá định lượng trên ba bộ dữ liệu chuẩn; và (7) tổng hợp kết quả, viết và hoàn thiện báo cáo khóa luận.

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là quy trình xây dựng đồ thị tri thức (Knowledge Graph) trong lĩnh vực y khoa bằng Mô hình Ngôn ngữ Lớn, với trọng tâm là cơ chế kiểm soát hiện tượng ảo giác tri thức thông qua tranh luận đa tác tử. Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu: (1) quy trình EDC (Extract – Define – Canonicalize – Property Packing) mở rộng áp dụng cho văn bản y khoa về bệnh đái tháo đường; (2) cơ chế Cổng tranh luận đa tác tử ngang hàng (P2P Debate Gate) với ba vai trò tác tử chuyên biệt, cơ chế tính điểm đồng thuận FCS và quy tắc phủ quyết Veto Rule; (3) việc chuẩn hóa thực thể theo hệ thống định danh UMLS, RxNorm và ICD-10; và (4) kiến trúc hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) dựa trên GraphRAG lai kết hợp với cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, đề tài còn xem xét các yếu tố đánh giá định lượng như chỉ số F1 ở các mức độ chi tiết khác nhau (Subject F1, Predicate F1, Object F1, Exact Match F1, Full-Triple F1), Tỷ lệ từ chối bẫy ảo giác (TRR), độ chính xác (Accuracy) và các chỉ số liên quan (FPR, FNR), nhằm đối chiếu hiệu quả của hệ thống đề xuất với hệ thống không sử dụng cơ chế tranh luận (Raw, No Gate) và với các phương pháp nền đã được công bố trong các nghiên cứu liên quan.

1.5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Báo cáo khóa luận được cấu trúc thành năm chương, mỗi chương tập trung vào một nội dung cụ thể nhằm trình bày một cách hệ thống và logic về quá trình nghiên cứu, xây dựng và đánh giá hệ thống GlucoGraph.

Chương 1 – Giới thiệu: Trình bày tổng quan về đề tài, nêu rõ bối cảnh, lý do lựa chọn nghiên cứu, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của khóa luận, đồng thời đề cập đến ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Chương 2 – Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu: Trình bày các khái niệm nền tảng liên quan đến đồ thị tri thức, hiện tượng ảo giác tri thức trong LLM, khung EDC, hệ thống định danh UMLS, kỹ thuật GraphRAG và cơ chế tranh luận đa tác tử, cùng với các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước.

Chương 3 – Phương pháp nghiên cứu và thiết kế hệ thống: Mô tả chi tiết kiến trúc tổng thể của hệ thống GlucoGraph, quy trình EDC mở rộng bốn giai đoạn, thiết kế của Cổng tranh luận đa tác tử P2P, cơ chế lưu trữ trong Neo4j và kiến trúc hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG lai.

Chương 4 – Triển khai và kết quả thực nghiệm: Trình bày môi trường thực nghiệm, các bộ dữ liệu chuẩn được sử dụng (BioRED Diabetes, HaluEval, DBpedia-WebNLG), quy trình triển khai pipeline đầu cuối, kết quả định lượng trên từng bộ dữ liệu, phân tích những vấn đề gặp phải và so sánh với các phương pháp nền đã công bố.

Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển: Tóm tắt những kết quả chính đã đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời đề xuất các hướng cải tiến và phát triển hệ thống trong tương lai.

1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Về mặt ý nghĩa khoa học, đề tài góp phần mở rộng khung EDC (Extract – Define – Canonicalize) nguyên bản từ ba giai đoạn lên bốn giai đoạn bằng việc bổ sung giai đoạn Đóng gói thuộc tính (Property Packing), đồng thời đề xuất một cơ chế kiểm soát ảo giác tri thức mới – Cổng tranh luận đa tác tử ngang hàng (P2P Debate Gate) – với các vai trò tác tử dị thể (heterogeneous specialist roles), cơ chế tính điểm đồng thuận FCS và quy tắc phủ quyết Veto Rule mang tính bảo toàn lâm sàng. Khác với các nghiên cứu tranh luận đa tác tử trước đây sử dụng các tác tử đồng nhất và không có điều kiện dừng theo lĩnh vực chuyên biệt, cơ chế đề xuất hoạt động ở cấp độ bộ ba có cấu trúc (structured triple level), cho phép tích hợp trực tiếp với lược đồ bản thể luận và hệ thống định danh UMLS CUI. Đây là một đóng góp có thể được kế thừa và mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo về xây dựng đồ thị tri thức có kiểm soát chất lượng trong các lĩnh vực chuyên biệt khác ngoài y tế.

Về mặt ý nghĩa thực tiễn, hệ thống GlucoGraph cung cấp một quy trình tự động hóa có khả năng đo lường (measurable) ở từng giai đoạn, với mã nguồn và tập lệnh đánh giá được công bố công khai, cho phép tái lập và đối chiếu trực tiếp với các nghiên cứu tương lai. Việc tích hợp các định danh y khoa chuẩn (UMLS CUI, RxNorm, ICD-10) mang lại khả năng liên thông ngữ nghĩa (semantic interoperability) mà các hệ thống đồ thị tri thức tổng quát thường không có. Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) dựa trên GraphRAG lai, với mô-đun Ngắt mạch lâm sàng (Clinical Circuit Breaker) tự động phát hiện các chống chỉ định thuốc – bệnh, mở ra khả năng ứng dụng làm công cụ hỗ trợ tham khảo cho nhân viên y tế trong việc tra cứu thông tin chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường một cách minh bạch, có căn cứ.

Từ góc độ đào tạo, đề tài tạo điều kiện để sinh viên thực hành toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học – từ khảo sát tài liệu, thiết kế giải pháp, xây dựng hệ thống, đến thực nghiệm và đánh giá định lượng trên các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế – qua đó góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tin học y tế của sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

1.7. TỔNG KẾT CHƯƠNG

Trong chương 1, khóa luận đã trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu “Ứng dụng LLM xây dựng Đồ thị tri thức hỗ trợ chẩn đoán bệnh tiểu đường (GlucoGraph)”, bao gồm bối cảnh và lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, bố cục của luận văn cùng ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Bối cảnh nghiên cứu được làm rõ thông qua việc chỉ ra rủi ro của hiện tượng ảo giác tri thức trong LLM đối với các ứng dụng y tế, từ đó đề xuất hướng giải quyết bằng việc kết hợp khung EDC mở rộng với cơ chế tranh luận đa tác tử nhằm xây dựng một đồ thị tri thức bệnh đái tháo đường có độ tin cậy cao. Mục tiêu nghiên cứu xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể từ thu thập, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng quy trình EDC bốn giai đoạn, thiết kế Công tranh luận đa tác tử P2P, lưu trữ đồ thị tri thức trong Neo4j, đến xây dựng hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG và thực nghiệm đánh giá trên các bộ dữ liệu chuẩn.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong dữ liệu y khoa về bệnh đái tháo đường từ Merck Manuals Professional Version, được triển khai và thực nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm với các mô hình LLM truy cập qua OpenRouter API và cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j Community Edition. Những nội dung được giới thiệu trong chương này sẽ là nền tảng để các chương tiếp theo trình bày chi tiết về cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, thiết kế hệ thống, quy trình thực nghiệm cũng như kết quả và hướng phát triển của đề tài.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

2.1.1 Tình hình bệnh tiểu đường trên thế giới và tại Việt Nam

Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới, với tốc độ gia tăng đáng báo động trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), tính đến năm 2021 đã có hơn 537 triệu người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu, và con số này được dự báo sẽ tăng lên đến 783 triệu người vào năm 2045 [1]. Sự bùng nổ của khối lượng tài liệu lâm sàng về điều trị tiểu đường đang diễn ra nhanh hơn khả năng tiếp thu của bất kỳ bác sĩ đơn lẻ nào, từ đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các công cụ trích xuất tri thức tự động và hỗ trợ quyết định lâm sàng thông minh.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cũng đang tăng theo xu hướng chung của thế giới, đặc biệt ở khu vực đô thị và người trung niên. Thực tế này đặt ra áp lực lớn cho hệ thống y tế, đòi hỏi phải có các giải pháp công nghệ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

2.1.2 Các loại bệnh tiểu đường và cơ chế bệnh sinh

Tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công tế bào beta tụy sản xuất insulin, dẫn đến thiếu hụt insulin hoàn toàn. Tiểu đường type 2 đặc trưng bởi kháng insulin và suy giảm chức năng tế bào beta, thường liên quan đến béo phì và lối sống ít vận động. Tiểu đường thai kỳ xuất hiện trong thai kỳ do thay đổi nội tiết tố làm giảm độ nhạy insulin. Mỗi thể bệnh có cơ chế bệnh sinh, phác đồ điều trị và biến chứng khác nhau, đòi hỏi tri thức y khoa được tổ chức và phân loại rõ ràng — đây chính là lý do đồ thị tri thức có cấu trúc phù hợp để biểu diễn lĩnh vực này.

2.2 CÁC KHÁI NIỆM NỀN TẢNG

2.2.1 Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph)

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph – KG) là một cấu trúc biểu diễn tri thức dưới dạng rõ ràng, có tổ chức, trong đó các thực thể (entities) và mối quan hệ (relationships) giữa chúng được lưu trữ theo mô hình đồ thị. Khác với các mô hình ngôn ngữ lớn vốn lưu tri thức ẩn bên trong các tham số, đồ thị tri thức cho phép thực hiện suy luận đa bước (multi-hop reasoning) và truy xuất nguồn gốc thông tin

một cách minh bạch. Trong lĩnh vực y sinh, các đồ thị tri thức nổi tiếng như UMLS [4], SNOMED CT và DrugBank đã mã hóa thuật ngữ lâm sàng chuẩn hóa cùng các mối quan hệ thuốc–bệnh.

Cụ thể, Hệ thống Ngôn ngữ Y tế Thống nhất (Unified Medical Language System – UMLS) tích hợp hơn 200 từ vựng nguồn dưới một hệ thống Định danh Khái niệm Duy nhất (Concept Unique Identifier – CUI), trở thành tiêu chuẩn thực tế cho chuẩn hóa thực thể trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên lâm sàng [4]. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu dựa vào cách tiếp cận curating thủ công hoặc trích xuất dựa trên quy tắc, vốn không đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của tài liệu y tế.

2.2.2 Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLMs)

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là các hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, có khả năng hiểu và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên với chất lượng cao. Trong những năm gần đây, LLM đã thể hiện năng lực hiểu ngôn ngữ tự nhiên đáng kể, mở ra triển vọng ứng dụng trong y tế. Tuy nhiên, vấn đề ảo giác tri thức (knowledge hallucination) — hiện tượng mô hình sinh ra các phát biểu sai lệch về mặt thực tế hoặc không có cơ sở — đặt ra rủi ro an toàn nghiêm trọng trong môi trường y tế [2]. Một tương tác thuốc bị ảo giác hoặc một mối quan hệ lâm sàng bị phân loại sai có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho bệnh nhân.

Đây chính là khoảng cách mà nghiên cứu này hướng tới lấp đầy: kết hợp sức mạnh của LLM với tính chính xác và có thể kiểm chứng của đồ thị tri thức, đồng thời trang bị cơ chế kiểm soát ảo giác để đảm bảo an toàn triển khai lâm sàng.

2.2.3 Ảo giác trong mô hình ngôn ngữ lớn

Ảo giác (hallucination) trong các mô hình sinh ngôn ngữ tự nhiên là một vấn đề được nghiên cứu sâu rộng. Ji và cộng sự [2] đã cung cấp một khảo sát toàn diện về các dạng ảo giác trong NLG, phân loại các kiểu lỗi liên quan đến bối cảnh lâm sàng. Để đánh giá khả năng phát hiện ảo giác một cách chuẩn hóa, bộ dữ liệu chuẩn HaluEval [7] đã được xây dựng với các tập bộ ba (triple) đối nghịch nhằm đánh giá độ bền vững của hệ thống phát hiện ảo giác. Trong nghiên cứu này, hệ thống đề xuất được kiểm nghiệm trực tiếp trên 200 mẫu từ bộ dữ liệu HaluEval được xây dựng riêng cho lĩnh vực tiểu đường.

2.3 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.3.1 Đồ thị tri thức y sinh và chuẩn hóa UMLS

Trong lĩnh vực xây dựng đồ thị tri thức y sinh, việc tích hợp LLM với đồ thị tri thức cho các tác vụ lâm sàng đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Xu và cộng sự [14] đề xuất hệ thống medIKAL, tích hợp đồ thị tri thức như các trợ lý động của

LLM trên hồ sơ bệnh án điện tử, mang lại cải thiện đáng kể trong độ chính xác chẩn đoán. Zheng và cộng sự [15] chỉ ra rằng việc xây dựng đồ thị tri thức y sinh tự động giúp cho phép suy luận khoa học có nhận thức ngữ cảnh ở quy mô lớn. Cả hai công trình đều củng cố sự cần thiết của việc xây dựng đồ thị tri thức chất lượng cao, có kiểm soát ảo giác — đúng với mục tiêu mà hệ thống GlucoGraph hướng tới.

2.3.2 Trích xuất tri thức dựa trên LLM và khung EDC

Khung EDC (Extract–Define–Canonicalize) [5] tiên phong trong việc xây dựng pipeline ba bước dựa trên LLM cho xây dựng đồ thị tri thức mở, chứng minh rằng việc nhắc nhở lặp lại có thể hướng dẫn mô hình tạo ra các bộ ba nhất quán với ontology, phù hợp với một schema tham chiếu [16]. Tuy nhiên, công thức gốc của EDC còn thiếu tích hợp định danh y sinh và cơ chế kiểm soát chất lượng. Khorashadizadeh và cộng sự [6] đã đánh giá chuẩn Vicuna-13B và Alpaca-LoRA-13B trên bộ dữ liệu DBpedia-WebNLG, báo cáo điểm F1 lần lượt là 23,00% và 20,00% — các đường cơ sở mà hệ thống đề xuất trong nghiên cứu này vượt qua đáng kể.

2.3.3 Phát hiện ảo giác và tranh luận đa tác tử (Multi-Agent Debate)

Du và cộng sự [8] cho thấy rằng tranh luận đa tác tử giúp cải thiện độ chính xác thực tế của LLM trong các bài toán lý luận miền tổng quát. Chan và cộng sự [17] mở rộng mô hình này sang đánh giá dựa trên LLM thông qua ChatEval, chứng minh rằng các vai trò tác tử đa dạng tạo ra những phán xét chính xác hơn. Tuy nhiên, cả hai khung này đều sử dụng các tác tử đồng nhất mà không có điều kiện dừng theo lĩnh vực cụ thể. Nghiên cứu GlucoGraph khác biệt ở ba điểm cụ thể: (1) các tác tử được giao các vai trò chuyên gia không đồng nhất (Chuyên gia lâm sàng, Thanh tra bản thể luận, Người hoài nghi y khoa) thay vì người tranh luận tổng quát; (2) một Quy tắc Phủ quyết bất đối xứng thực thi tính bảo thủ lâm sàng; và (3) công vận hành ở cấp độ bộ ba cấu trúc thay vì sinh văn bản tự do.

2.3.4 Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS)

GraphRAG [3] nâng cao khả năng sinh có bổ sung truy xuất (Retrieval-Augmented Generation) bằng cách duyệt qua các đường dẫn đồ thị tri thức, cung cấp khả năng suy luận đa bước phù hợp với chẩn đoán phân biệt. Các hệ thống CDSS hiện có hoặc dựa vào cơ sở tri thức tĩnh [9] hoặc thiếu kiểm soát ảo giác tích hợp. Trong lĩnh vực tiểu đường cụ thể, Evangelista và cộng sự [18] đã chứng minh một bằng chứng khái niệm sử dụng LLM cục bộ kích hoạt GraphRAG cho bệnh tiểu đường thai kỳ, trong khi Wang và cộng sự [19] phát triển hệ thống hỏi đáp tiểu đường thông minh tích hợp đồ thị tri thức với LLM. Wu và cộng sự [20] tiếp tục chứng minh rằng LLM y tế dựa trên bằng chứng, được xây dựng trên GraphRAG, vượt trội đáng kể so với các đường cơ sở không có cơ sở thực tế trong việc trả lời câu hỏi lâm sàng. Nghiên cứu GlucoGraph kết nối các khoảng trống này bằng cách

thống nhất việc xây dựng đồ thị tri thức động, kiểm soát chất lượng đa tác tử và suy luận GraphRAG lại vào một pipeline tái sản xuất được duy nhất.

Ngoài ra, các nghiên cứu về đánh giá LLM trong các lĩnh vực chuyên biệt [24, 25] đã chỉ ra rằng các chỉ số đánh giá tiêu chuẩn là không đủ cho việc triển khai theo lĩnh vực cụ thể, điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế kiểm soát chất lượng chuyên biệt như được đề xuất trong nghiên cứu này.

2.4 CÁC CÔNG NGHỆ VÀ PHƯƠNG PHÁP NỀN TẢNG

2.4.1 Khung EDC Mở rộng (Extract – Define – Canonicalize – Property Packing)

Khung EDC nguyên gốc [5] bao gồm ba pha: trích xuất thông tin mở (Open IE), định nghĩa ngữ nghĩa và chuẩn hóa schema. Trong nghiên cứu này, khung EDC được mở rộng lên bốn pha để phục vụ yêu cầu nghiêm ngặt của lĩnh vực y tế:

Pha 1 – Trích xuất (Extract): Sử dụng nhắc nhở few-shot để hướng dẫn Llama-3.3-70B-Versatile thực hiện Trích xuất Thông tin Mở (Open IE), tạo ra các bộ ba thô (Chủ thể, Quan hệ, Đối tượng) không có ràng buộc schema, tối đa hóa độ thu hồi (recall).

Pha 2 – Định nghĩa (Define): LLM tạo ra định nghĩa ngữ nghĩa theo ngữ cảnh cho từng thực thể và quan hệ dựa trên câu nguồn. Các định nghĩa này đóng vai trò neo định nghĩa để phân biệt nghĩa và bằng chứng cho quá trình chuẩn hóa xuôi dòng.

Pha 3 – Chuẩn hóa (Canonicalize): Qwen-Embedding mã hóa văn bản thực thể và quan hệ thành các vector dày đặc. Độ tương đồng cosine được tính toán so với các file schema tham chiếu. Các thực thể và quan hệ được ánh xạ vào kiểu chuẩn gần nhất nếu độ tương đồng vượt ngưỡng $\tau = 0,75$; nếu không, chúng được đánh dấu để tác tử xem xét.

Pha 4 – Đóng gói Thuộc tính (Property Packing): Đây là pha được bổ sung so với EDC nguyên gốc. Mô-đun PropertyPacker làm giàu mỗi nút thực thể với các định danh y tế chuẩn hóa: mã RxNorm cho thuốc, mã ICD-10 cho chẩn đoán, và UMLS CUI cho tất cả các thực thể [4]. Việc giải quyết thực thể hợp nhất các từ đồng nghĩa và chữ viết tắt vào một nút duy nhất được neo bởi CUI, tạo ra các file JSON đồ thị đã loại bỏ trùng lặp, sẵn sàng để xuất bản.

Lưu ý rằng Pha 4 – Đóng gói Thuộc tính chỉ được thực thi sau khi bộ ba vượt qua Công tranh luận đa tác tử P2P, đảm bảo định danh y khoa chỉ áp dụng trên các bộ ba đã được xác thực về mặt lâm sàng.

2.4.2 Cơ chế Tranh luận Đa tác tử Ngang hàng (P2P Multi-Agent Debate Gate)

Trước khi bất kỳ bộ ba nào được ghi vào Neo4j, nó phải vượt qua một cuộc tranh luận ngang hàng ba tác tử. Cơ chế này được thiết kế nhằm kiểm soát ảo giác một cách hệ thống ở cấp độ cấu trúc bộ ba [8]:

Mỗi tác tử i độc lập gán một điểm $S_i \in [0, 100]$ phản ánh độ tin cậy theo lĩnh vực của tác tử đó về tính hợp lệ của bộ ba. Điểm Đồng thuận Cuối cùng được định nghĩa là $FCS = (S_1 + S_2 + S_3) / 3$. Một bộ ba chỉ được chấp nhận khi $FCS \geq 80$ và không có điểm S_i nào kích hoạt Quy tắc Phủ quyết ($S_i < 30$).

Ba tác tử và nhiệm vụ của chúng bao gồm:

1. Chuyên gia lâm sàng (Clinical Specialist – Llama-3.3-70B): Đánh giá độ chính xác lâm sàng của quan hệ theo các hướng dẫn ADA/ICD-10 hiện hành, gán điểm $S_1 \in [0, 100]$.
2. Thanh tra bản thể luận (Ontology Inspector – Llama-3.1-8B): Kiểm tra sự tuân thủ ràng buộc Domain/Range với schema bản thể luận đã tải, gán điểm $S_2 \in [0, 100]$.
3. Người hoài nghi y khoa (Medical Skeptic – Gemma-3-27B): Độc lập kiểm tra lỗi đảo ngược chủ thể-đối tượng, lỗi hướng và các mẫu ảo giác, gán điểm $S_3 \in [0, 100]$.

Chính sách bảo thủ này thực thi tính bảo thủ y tế: thà loại trừ các bộ ba không chắc chắn còn hơn chấp nhận những bộ ba có hại về mặt lâm sàng.

2.4.3 GraphRAG và Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng (CDSS)

GraphRAG [3] là một phương pháp kết hợp tính trôi chảy của LLM với cơ sở thực tế của đồ thị tri thức. Ứng dụng CDSS trong nghiên cứu này (backend FastAPI, frontend ReactJS) triển khai chiến lược truy xuất lai: (1) tìm kiếm vector ngữ nghĩa trên các nhúng thực thể để xác định các nút hạt giống ứng viên; (2) duyệt Cypher đa bước từ các nút hạt giống để truy xuất các đồ thị con chẩn đoán và điều trị; (3) tổng hợp LLM từ đồ thị con được truy xuất thành một phản hồi lâm sàng có cấu trúc với chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị và điểm tin cậy.

Một mô-đun Ngắt mạch Lâm sàng (Clinical Circuit Breaker) quét các đường dẫn đã truy xuất để tìm các cạnh CONTRAINDICATED_WITH và kích hoạt biểu ngữ cảnh báo đỏ nếu phát hiện bất kỳ chống chỉ định nào — tính năng quan trọng đảm bảo an toàn bệnh nhân trong thực hành lâm sàng.

2.4.4 Lưu trữ đồ thị với Neo4j

Neo4j là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị (Graph Database Management System) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y sinh nhờ khả năng mô hình hóa tự nhiên các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể. Các bộ ba được phê duyệt được tuần tự hóa thành JSON và nhập vào Neo4j thông qua các câu lệnh Cypher MERGE, đảm bảo việc tải idempotent (không trùng lặp). Nhấn nút tương ứng với các kiểu ngữ nghĩa UMLS (ví dụ: *Pharmacologic Substance, Disease or Syndrome*). Các kiểu quan hệ tuân theo schema chuẩn: TREATED_BY, HAS_FINDING, CO_OCCURS_WITH, CONTRAINDICATED_WITH.

2.4.5 Chuẩn hóa Ontology – UMLS và ICD-10

Hệ thống Ngôn ngữ Y tế Thống nhất UMLS [4] cung cấp một siêu từ vựng y sinh được thiết kế để tạo điều kiện phát triển các hệ thống và dịch vụ máy tính giúp cải thiện việc truy xuất thông tin y sinh liên quan. UMLS tích hợp hơn 200 từ vựng nguồn, bao gồm SNOMED CT, ICD-10, RxNorm và MeSH, dưới một hệ thống CUI thống nhất. Trong pipeline của nghiên cứu này, mã ICD-10 được dùng cho các chẩn đoán, mã RxNorm cho thuốc, và UMLS CUI cho tất cả các thực thể nhằm loại bỏ sự mơ hồ về từ đồng nghĩa và đảm bảo khả năng tương tác ngữ nghĩa [16].

2.5 CÁC BỘ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ

2.5.1 BioRED Diabetes

BioRED (Biomedical Relation Extraction Dataset) [21] là một bộ dữ liệu trích xuất quan hệ phong phú cho các khái niệm y sinh, bao gồm các cặp thực thể và quan hệ được gán nhãn thủ công từ tài liệu PubMed. Phiên bản tổng quan về BioCreative VIII track liên quan đến BioRED cũng đã được ghi nhận trong tài liệu tham khảo [22]. Trong nghiên cứu GlucoGraph, tập con tiểu đường của BioRED được sử dụng để đánh giá chất lượng trích xuất bộ ba, với các chỉ số đánh giá tuân theo quy ước đối sánh chính xác (strict/exact match) của SemEval.

2.5.2 HaluEval

HaluEval [7] là một bộ chuẩn đánh giá ảo giác quy mô lớn cho LLM. Trong nghiên cứu này, một bộ dữ liệu HaluEval dành riêng cho tiểu đường với 200 mẫu được xây dựng theo phương pháp thuật toán: 100 bộ ba hợp lệ lấy từ tập con tiểu đường của BioRED, và 100 bộ ba bẫy (trap triples) được tạo ra theo ba chiến lược: thay thế thực thể, đảo ngược quan hệ và vi phạm schema. Phương pháp tạo ground-truth dựa trên thuật toán này loại bỏ sai lệch gán nhãn chủ quan của con người.

2.5.3 DBpedia-WebNLG

Bộ dữ liệu DBpedia-WebNLG [6] được sử dụng để đánh giá khả năng tổng quát hóa miền (domain generalization) của hệ thống ngoài phạm vi y tế. Cụ thể, chủ đề 1_university với 71 tài liệu được sử dụng, cho phép so sánh trực tiếp với các đường cơ sở đã công bố của Khorashadizadeh và cộng sự [6].

2.6 CÁC CÔNG TRÌNH ĐỐI CHIẾU VÀ SO SÁNH

Để đặt kết quả của hệ thống vào bối cảnh rộng hơn, một số công trình đối chiếu quan trọng cần được xem xét:

Brokman và cộng sự [10] báo cáo rằng GPT-4 trong cài đặt zero-shot đầu cuối chỉ đạt ~8–10% Full-Triple F1 trên toàn bộ corpus BioRED (bao gồm tất cả các loại quan hệ). Islamaj và cộng sự [22] ghi nhận PubMedBERT được tinh chỉnh trên thử thách BioCreative VIII đạt 51,93% Entity Pair identification F1 trên toàn bộ corpus. Lai và cộng sự [11] báo cáo GPT-4 zero-shot đạt 20,85% Relation Type F1 trên BioRED (bộ dữ liệu khác). Papaluca và cộng sự [12] báo cáo LLaMA-65B trong cài đặt 2-shot đạt ~21,9% F1 trên cùng bộ dữ liệu WebNLG.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống KARMA [23] — một hệ thống đa tác tử LLM xây dựng đồ thị tri thức đồng thời được giới thiệu tại NeurIPS 2025 — đạt 83,1% độ chính xác được xác minh bởi LLM trên các tóm tắt y sinh PubMed. So với KARMA, hệ thống GlucoGraph có sự khác biệt nổi bật ở chỗ thực hiện gating ảo giác ở cấp độ bộ ba rõ ràng và neo UMLS CUI cho từng thực thể — những đặc điểm đặc thù quan trọng cho ứng dụng lâm sàng thực tế.

2.7 NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Từ tổng quan các công trình liên quan, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng:

Thứ nhất, việc trích xuất tri thức y sinh bằng LLM đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách lớn về chất lượng và độ tin cậy so với yêu cầu lâm sàng. Các hệ thống chỉ dựa vào một lần sinh LLM (single-pass generation) thể hiện F1 thấp và tỷ lệ ảo giác cao [6, 10].

Thứ hai, cơ chế tranh luận đa tác tử [8, 17] đã chứng minh hiệu quả cải thiện độ chính xác thực tế của LLM, nhưng chưa được áp dụng đặc thù cho cấp độ bộ ba có cấu trúc trong đồ thị tri thức y tế.

Thứ ba, việc tích hợp chuẩn UMLS [4] và các định danh chuẩn hóa (ICD-10, RxNorm) là cần thiết để đảm bảo khả năng tương tác ngữ nghĩa, nhưng hầu hết các hệ thống hiện có chưa thực hiện đầy đủ bước này.

Thứ tư, các hệ thống CDSS hiện tại [9, 18, 19, 20] còn thiếu cơ chế kiểm soát ảo giác tích hợp và khả năng cảnh báo chống chỉ định tự động trong thời gian thực.

Từ những nhận xét trên, nghiên cứu này đề xuất một hệ thống đầu cuối thống nhất — GlucoGraph — với ba đóng góp chính: (1) pipeline EDC bốn pha mở rộng với tích hợp UMLS CUI; (2) Cổng Tranh luận Đa tác tử P2P với cơ chế đồng thuận và phủ quyết; (3) CDSS GraphRAG lai với Ngắt mạch Lâm sàng tự động. Các công nghệ và phương pháp nền tảng được trình bày trong chương này sẽ là cơ sở lý luận trực tiếp cho phần thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU

Đề tài "Ứng dụng LLM xây dựng đồ thị tri thức hỗ trợ chẩn đoán bệnh tiểu đường" được triển khai trên cơ sở kết hợp giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) mã nguồn mở, hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j và kiến trúc truy xuất tăng cường dựa trên đồ thị tri thức (Graph Retrieval-Augmented Generation – GraphRAG) [3]. Việc lựa chọn công cụ và công nghệ được căn cứ trên yêu cầu cốt lõi của một hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System – CDSS), trong đó khả năng kiểm soát hiện tượng "ảo giác tri thức" (knowledge hallucination) của LLM [2] là yếu tố quyết định đến tính an toàn khi triển khai trong môi trường y tế.

Nguồn dữ liệu y khoa được sử dụng là Merck Manuals Professional Version, phần Đái tháo đường – một tài liệu lâm sàng được bình duyệt và cập nhật liên tục bởi các chuyên gia y tế. Việc lựa chọn nguồn dữ liệu uy tín càng có ý nghĩa khi bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất thế giới, với hơn 537 triệu người mắc tính đến năm 2021 và dự báo tăng lên 783 triệu người vào năm 2045 [1], khiến khối lượng tài liệu y khoa liên quan tăng nhanh hơn khả năng tiếp nhận của bác sĩ lâm sàng.

Về các mô hình ngôn ngữ lớn, đề tài sử dụng ba mô hình mã nguồn mở được truy cập qua OpenRouter API:

1. Llama-3.3-70B-Versatile: đảm nhận nhiệm vụ trích xuất thông tin mở (Open Information Extraction – OIE) trong Giai đoạn 1 của quy trình EDC, đồng thời giữ vai trò "Chuyên gia lâm sàng" (Clinical Specialist) trong công tranh luận đa tác tử. Mô hình được lựa chọn nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh y khoa ở mức độ sâu với cửa sổ ngữ cảnh lớn.
2. Llama-3.1-8B: đảm nhận vai trò "Thanh tra bản thể luận" (Ontology Inspector) trong công tranh luận, kiểm tra ràng buộc Domain/Range của từng bộ ba so với schema bản thể luận đã định nghĩa. Mô hình cỡ nhỏ hơn được chọn cho nhiệm vụ này do tính chất kiểm tra quy tắc mang tính cấu trúc, không đòi hỏi mô hình lớn.
3. Gemma-3-27B: đảm nhận vai trò "Người hoài nghi y khoa" (Medical Skeptic), độc lập kiểm tra hiện tượng đảo chiều chủ thể – đối tượng (subject–

object inversion), lỗi định hướng quan hệ và các mẫu hình ảo giác đặc thù trong văn bản y sinh.

Qwen-Embedding được sử dụng để mã hóa thực thể/quan hệ thành vector nhúng dày đặc, làm cơ sở tính độ tương đồng cosine với schema tham chiếu trong bước chuẩn hóa bản thể (Canonicalization) với ngưỡng $\tau = 0,75$.

Về hạ tầng lưu trữ, Neo4j Community Edition được chọn làm cơ sở dữ liệu đồ thị, lưu trữ tri thức theo chuẩn ngữ nghĩa UMLS (Unified Medical Language System) [4] – hệ thống tích hợp hơn 200 bộ từ vựng nguồn dưới một bộ định danh khái niệm duy nhất (Concept Unique Identifier – CUI), là chuẩn de facto cho chuẩn hóa thực thể trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên y khoa. Ngoài UMLS CUI, hệ thống còn sử dụng mã RxNorm cho định danh thuốc và mã ICD-10 cho định danh chẩn đoán bệnh.

Hệ thống CDSS được xây dựng theo kiến trúc web, gồm backend FastAPI (Python) và frontend ReactJS, triển khai chiến lược GraphRAG lai [3] kết hợp tìm kiếm vector ngữ nghĩa và truy vấn Cypher đa chặng trên Neo4j. Toàn bộ mã nguồn và script đánh giá được công bố công khai để đảm bảo khả năng tái lập kết quả nghiên cứu [13].

Thành phần	Công cụ / Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Trích xuất thông tin mở (OIE)	Llama-3.3-70B-Versatile	Sinh bộ ba thô từ văn bản y khoa
Tác tử lâm sàng (Clinical Specialist)	Llama-3.3-70B-Versatile	Đánh giá độ chính xác lâm sàng bộ ba
Tác tử bản thể luận (Ontology Inspector)	Llama-3.1-8B	Kiểm tra ràng buộc Domain/Range schema
Tác tử hoài nghi (Medical Skeptic)	Gemma-3-27B	Phát hiện đảo chiều và mẫu ảo giác
Mã hóa vector (Embedding)	Qwen-Embedding	Chuẩn hóa thực thể/quan hệ về schema
Tác tử xác thực (Verifier LLM)	Llama-3.1-8B	Kiểm duyệt trắc nghiệm Top-K trong chuẩn hóa bản thể luận
Cơ sở dữ liệu đồ thị	Neo4j Community Edition	Lưu trữ và truy vấn đồ thị tri thức
Chuẩn hóa định danh y	UMLS CUI /	Gán định danh chuẩn cho node

khoa	RxNorm / ICD-10	đồ thị
Backend CDSS	FastAPI (Python)	Xử lý truy vấn, GraphRAG, Circuit Breaker
Frontend CDSS	ReactJS	Giao diện hỏi đáp lâm sàng người dùng
Nguồn dữ liệu y khoa	Merck Manuals Professional Version	Văn bản lâm sàng đầu vào cho pipeline
Bộ dữ liệu đánh giá 1	BioRED Diabetes [21]	Đo chất lượng trích xuất bộ ba
Bộ dữ liệu đánh giá 2	HaluEval 200 mẫu [7]	Đo khả năng phát hiện ảo giác
Bộ dữ liệu đánh giá 3	DBpedia-WebNLG [6]	Đo tổng quát hóa miền của pipeline
Quản lý mã nguồn	GitHub [13]	Công bố mã nguồn

Bảng 3.1 Công cụ và công nghệ hỗ trợ nghiên cứu

Về lựa chọn nền tảng truy cập mô hình ngôn ngữ lớn, OpenRouter API được chọn thay vì tích hợp trực tiếp với từng nhà cung cấp (Meta, Google) vì ba lý do thực tiễn. Thứ nhất, nền tảng cung cấp một giao diện lập trình thống nhất cho phép gọi nhiều mô hình từ nhiều nhà phát triển khác nhau thông qua cùng một định dạng request/response, giảm đáng kể chi phí phát triển khi cần thử nghiệm hoặc thay thế mô hình trong quá trình tinh chỉnh hệ thống. Thứ hai, cơ chế định tuyến và tính phí theo token của OpenRouter cho phép kiểm soát chi phí vận hành minh bạch, phù hợp với ngân sách nghiên cứu hạn chế của một đề tài khóa luận. Thứ ba, nền tảng duy trì độ sẵn sàng cao thông qua việc tự động chuyển hướng yêu cầu sang nhà cung cấp dự phòng khi một nhà cung cấp gặp sự cố, giảm thiểu gián đoạn trong quá trình thu thập dữ liệu thực nghiệm quy mô lớn.

Việc lựa chọn đồng thời ba mô hình có kiến trúc, quy mô tham số và nhà phát triển khác nhau (Llama-3.3-70B-Versatile và Llama-3.1-8B của Meta, Gemma-3-27B của Google) cho ba vai trò trong công tranh luận đa tác tử là quyết định thiết kế có chủ đích, không đơn thuần do ràng buộc chi phí. Nếu cả ba tác tử cùng sử dụng một mô hình nền tảng, các tác tử có xu hướng mắc phải cùng loại lỗi hệ thống (correlated failure mode) do chia sẻ chung một phân bố xác suất huấn luyện, làm suy giảm hiệu quả của cơ chế kiểm tra chéo. Bằng cách phối hợp các mô hình khác họ (model family) huấn luyện trên dữ liệu và quy trình tinh chỉnh khác nhau, xác suất để cả ba tác tử đồng thời bỏ sót cùng một lỗi ảo giác giảm đáng kể,

một nguyên lý tương đồng với khái niệm đa dạng hóa tập hợp (ensemble diversity) trong học máy.

Về hạ tầng phát triển phần mềm, toàn bộ pipeline được hiện thực bằng Python, sử dụng thư viện `asyncio` để thực hiện gọi LLM bất đồng bộ, cho phép xử lý song song nhiều chunk văn bản hoặc nhiều tác tử tranh luận cùng lúc, giảm đáng kể tổng thời gian xử lý so với gọi tuần tự. Thư viện `BeautifulSoup` được dùng để phân tích cú pháp và làm sạch HTML thu thập từ Merck Manuals; thư viện `Pandas` hỗ trợ xử lý hai tập tin lược đồ tham chiếu dạng CSV (`diabetes_schema.csv` và `diabetes_entity_type_schema.csv`). Mã nguồn được quản lý phiên bản bằng Git và lưu trữ công khai trên GitHub [13], tuân theo quy ước nhánh tách biệt giữa môi trường phát triển và môi trường thực nghiệm để đảm bảo khả năng tái lập kết quả.

3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.2.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Việc phân tích yêu cầu hệ thống xuất phát từ hai vấn đề cốt lõi được xác định qua khảo sát tài liệu liên quan. Vấn đề thứ nhất là hiện tượng hallucination của LLM trong y tế [2]: các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại tuy có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên vượt trội nhưng vẫn có thể sinh ra các phát biểu sai lệch hoặc không có cơ sở thực tế, đặc biệt nguy hiểm trong y tế vì một mối quan hệ thuốc – bệnh bị sai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Vấn đề thứ hai là các khung xây dựng đồ thị tri thức bằng LLM trước đây như EDC nguyên bản [5] chưa tích hợp định danh y khoa chuẩn (UMLS, RxNorm, ICD-10) và thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng ở mức bộ ba tri thức, hạn chế khả năng triển khai trong ứng dụng lâm sàng thực tế.

Bên cạnh đó, các công trình liên quan như medIKAL [14] và nghiên cứu của Zheng et al. [15] đã chứng minh lợi ích của việc kết hợp đồ thị tri thức với LLM trong chẩn đoán trên hồ sơ bệnh án điện tử. Evangelista et al. [18] xây dựng thành công bằng chứng khái niệm LLM cục bộ tích hợp GraphRAG cho đại phẫu đường thai kỳ; Wang et al. [19] phát triển hệ thống hỏi đáp đại phẫu đường tích hợp đồ thị tri thức và LLM; Wu et al. [20] cho thấy các LLM y khoa dựa trên GraphRAG vượt trội so với mô hình không có cơ sở tri thức trong hỏi đáp lâm sàng. Tổng hợp các định hướng này khẳng định tính cần thiết của một quy trình xây dựng đồ thị tri thức có kiểm soát ảo giác ở mức cao trước khi đưa vào hệ thống CDSS.

Xét về đối tượng thụ hưởng, hệ thống được thiết kế phục vụ đồng thời hai nhóm tác nhân chính. Nhóm thứ nhất là nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Công nghệ Thông tin/Y sinh tin học, sử dụng pipeline như một công cụ xây dựng đồ thị tri thức tự động từ tài liệu y khoa, thay thế một phần công đoạn chú thích thủ công tốn nhiều thời gian. Nhóm thứ hai là nhân viên y tế (bác sĩ, dược sĩ, sinh viên y

khoa), sử dụng module CDSS như một công cụ tra cứu hỗ trợ tham khảo nhanh thông tin chẩn đoán và điều trị có căn cứ minh bạch từ đồ thị tri thức, không thay thế quyết định lâm sàng cuối cùng của bác sĩ. Việc xác định rõ hai nhóm tác nhân này ngay từ giai đoạn phân tích yêu cầu giúp định hình hai luồng chức năng riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ: luồng xây dựng tri thức (giai đoạn 1-4) phục vụ nhóm thứ nhất, và luồng khai thác tri thức (giai đoạn 5 - CDSS) phục vụ nhóm thứ hai.

3.2.2 Xác định yêu cầu chức năng

Từ phân tích trên, yêu cầu chức năng của hệ thống được xác lập theo năm nhóm chính, tương ứng với năm giai đoạn của pipeline đầu cuối:

STT	Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
1	Thu thập và tiền xử lý văn bản	Thu thập HTML từ Merck Manuals, loại bỏ định dạng, phân đoạn sliding-window ~256 token, chồng lấp 32 token
2	Trích xuất và chuẩn hóa tri thức (EDC)	OIE sinh bộ ba thô → định nghĩa ngữ nghĩa → chuẩn hóa cosine về schema ($\tau = 0,75$) → Schema-Aligned Triplets
3	Kiểm soát chất lượng bộ ba (AgentDebate)	Ba tác tử LLM chuyên biệt tranh luận P2P, điểm $FCS \geq 80$ và không có $S_i < 30$ để phê duyệt → Approved Triplets
4	Làm giàu định danh và lưu trữ đồ thị	Gán UMLS CUI / RxNorm / ICD-10, khử trùng lặp từ đồng nghĩa/viết tắt, nạp vào Neo4j qua Cypher MERGE
5	Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS)	GraphRAG lai: tìm kiếm vector + Cypher đa chặng; chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị, cảnh báo chống chỉ định

Bảng 3.2 Các nhóm chức năng của hệ thống

Để cụ thể hóa năm nhóm chức năng tại Bảng 3.2 thành các yêu cầu có thể kiểm thử, mỗi nhóm được phân rã thành các yêu cầu chức năng chi tiết với mã định danh:

- FR-1 (Thu thập và tiền xử lý): Hệ thống phải có khả năng (a) thu thập nội dung HTML từ URL nguồn Merck Manuals theo danh sách định trước, (b) loại bỏ thẻ định dạng và phần tử không liên quan đến nội dung y khoa, và (c) phân đoạn văn bản thành chunk có độ dài tối đa 256 token với độ chồng lấp 32 token giữa hai chunk liên tiếp.

2. FR-2 (Trích xuất và chuẩn hóa tri thức): Hệ thống phải (a) sinh bộ ba thô không ràng buộc schema từ mỗi chunk văn bản, (b) sinh định nghĩa ngữ nghĩa theo ngữ cảnh cho từng thực thể/quan hệ, và (c) ánh xạ bộ ba về schema tham chiếu thông qua độ tương đồng cosine với ngưỡng có thể cấu hình (mặc định $\tau = 0,75$).
3. FR-3 (Kiểm soát chất lượng bộ ba): Hệ thống phải (a) gửi đồng thời mỗi bộ ba đến ba tác tử LLM độc lập, (b) tính điểm đồng thuận FCS từ ba điểm số thành phần, và (c) áp dụng quy tắc chấp nhận/từ chối dựa trên ngưỡng $FCS \geq 80$ kết hợp quy tắc phủ quyết $S_i < 30$, đồng thời ghi lại lý do từ chối cho mọi bộ ba bị loại.
4. FR-4 (Làm giàu định danh và lưu trữ): Hệ thống phải (a) tra cứu và gán UMLS CUI, RxNorm hoặc ICD-10 phù hợp với từng loại thực thể, (b) hợp nhất các thực thể trùng lặp ngữ nghĩa về một node CUI duy nhất, và (c) nạp dữ liệu vào Neo4j theo cơ chế idempotent, không tạo bản sao khi nạp lại cùng một bộ ba.
5. FR-5 (Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng): Hệ thống phải (a) tiếp nhận mô tả ca bệnh hoặc câu hỏi bằng tiếng Việt dạng ngôn ngữ tự nhiên, (b) truy xuất đồ thị con liên quan thông qua kết hợp tìm kiếm vector và duyệt đồ thị đa chặng, (c) tổng hợp phản hồi có cấu trúc kèm điểm tin cậy, và (d) tự động cảnh báo khi phát hiện cạnh CONTRAINDICATED_WITH trong đồ thị con liên quan đến khuyến nghị.

3.2.3 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng kể trên, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng. Về tính bảo toàn y khoa, hệ thống ưu tiên loại bỏ bộ ba tri thức chưa chắc chắn hơn là chấp nhận bộ ba có khả năng gây hại lâm sàng. Về khả năng tái lập, toàn bộ mã nguồn, script đánh giá và dữ liệu thực nghiệm được công bố công khai [13] để cộng đồng nghiên cứu có thể tái kiểm tra. Về khả năng mở rộng, kiến trúc pipeline được thiết kế theo dạng module độc lập, cho phép tích hợp thêm nguồn dữ liệu mới (PubMed, UpToDate, hướng dẫn WHO) hoặc thay thế từng thành phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Về chuẩn ngữ nghĩa, tất cả thực thể trong đồ thị tri thức đều được neo về UMLS CUI [4], đảm bảo khả năng tương tác ngữ nghĩa với các hệ thống y tế khác.

Bên cạnh các yêu cầu nêu trên, hệ thống còn cần đáp ứng các ràng buộc phi chức năng sau. Về hiệu năng, mỗi bộ ba phải hoàn tất toàn bộ chu trình EDC và AgentDebate trong thời gian hợp lý cho xử lý theo lô ngoại tuyến, không yêu cầu thời gian thực; riêng truy vấn CDSS phải phản hồi trong thời gian chấp nhận được cho một phiên tra cứu tương tác. Về chi phí vận hành, việc lựa chọn tổ hợp ba mô

hình với quy mô tham số khác nhau, thay vì sử dụng đồng loạt mô hình lớn nhất, giúp kiểm soát chi phí gọi API ở mức phù hợp cho nghiên cứu, đồng thời để ngỏ khả năng thay thế bằng mô hình lượng tử hóa cỡ nhỏ hơn khi triển khai ở quy mô lớn. Về khả năng bảo trì, kiến trúc pipeline tách biệt rõ ràng từng giai đoạn xử lý theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm, cho phép sửa đổi hoặc thay thế một giai đoạn, ví dụ đổi mô hình embedding, mà không ảnh hưởng đến mã nguồn của các giai đoạn khác. Về khả năng sử dụng, giao diện CDSS được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm phù hợp với đối tượng người dùng là nhân viên y tế trong nước, đồng thời tối giản số bước thao tác cần thiết để nhận được một khuyến nghị lâm sàng.

3.2.4 Ràng buộc và giả định

Quá trình thiết kế hệ thống được thực hiện trong một số ràng buộc thực tế cần được nêu rõ để xác định đúng phạm vi áp dụng của các yêu cầu nêu trên.

Về ràng buộc dữ liệu, toàn bộ đồ thị tri thức nền tảng được xây dựng từ một nguồn duy nhất là Merck Manuals Professional Version, phần Đái tháo đường; hệ thống giả định nội dung nguồn đã được bình duyệt y khoa và không thực hiện kiểm chứng tính đúng đắn của bản thân tài liệu gốc. Về ràng buộc hạ tầng, các mô hình ngôn ngữ lớn được truy cập qua API bên thứ ba (OpenRouter), do đó hiệu năng và độ trễ của pipeline phụ thuộc vào tình trạng sẵn sàng của nhà cung cấp mô hình, nằm ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của hệ thống. Về ràng buộc ngân sách, số lượng bộ ba được xử lý trong mỗi đợt thực nghiệm bị giới hạn bởi chi phí gọi API, dẫn đến quyết định thiết kế ưu tiên các mô hình có quy mô tham số nhỏ hơn cho các vai trò không đòi hỏi suy luận lâm sàng sâu, ví dụ Ontology Inspector. Về ràng buộc lưu trữ, phiên bản Neo4j Community Edition được sử dụng có giới hạn về số lượng node/cạnh và không hỗ trợ một số tính năng phân tán của phiên bản Enterprise, phù hợp với quy mô đồ thị tri thức của đề tài nhưng cần đánh giá lại nếu mở rộng sang nhiều nguồn dữ liệu trong tương lai.

Hệ thống cũng được xây dựng trên một số giả định làm việc. Giả định thứ nhất là văn bản nguồn tiếng Anh từ Merck Manuals có chất lượng ngôn ngữ và thuật ngữ y khoa chuẩn xác, không chứa lỗi đánh máy hoặc thông tin lỗi thời nghiêm trọng. Giả định thứ hai là người dùng module CDSS có kiến thức y khoa nền tảng đủ để diễn giải và phản biện khuyến nghị do hệ thống sinh ra, vì hệ thống được định vị là công cụ hỗ trợ tham khảo chứ không thay thế chẩn đoán của bác sĩ. Giả định thứ ba là các định danh chuẩn UMLS CUI, RxNorm và ICD-10 được tra cứu tại thời điểm xây dựng đồ thị vẫn còn hiệu lực trong thời gian sử dụng hệ thống, mặc dù các bộ từ vựng y khoa này được cập nhật định kỳ bởi tổ chức phát hành.

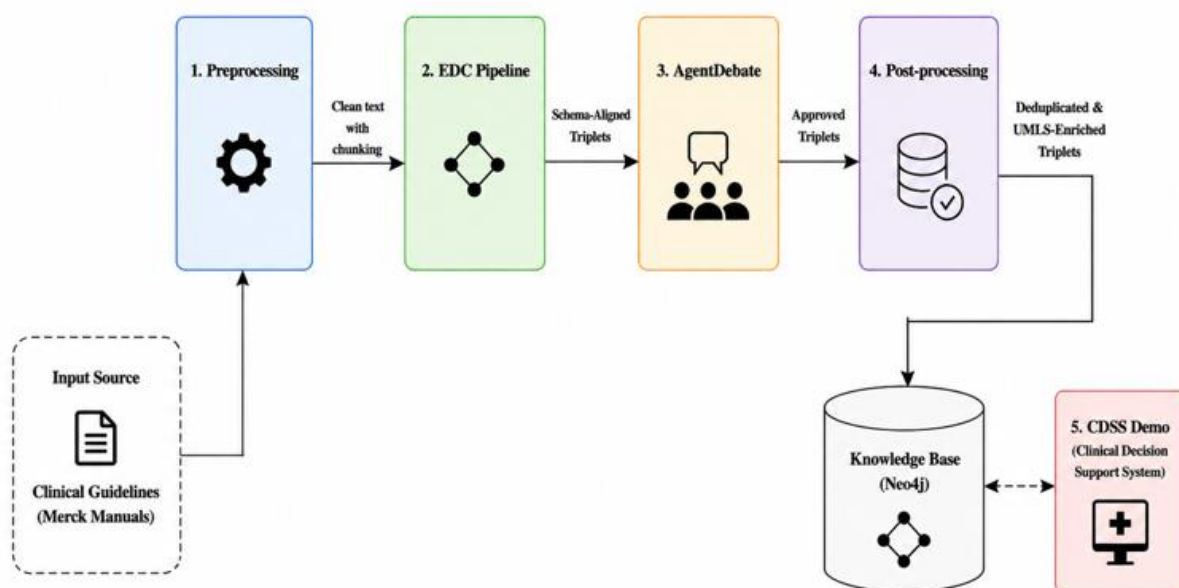
3.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc pipeline đầu cuối (end-to-end) gồm năm giai đoạn xử lý nối tiếp, mỗi giai đoạn là một module độc lập. Sơ đồ kiến trúc tổng thể được trình bày tại Hình 3.1.

Luồng xử lý chính đi từ trái sang phải: văn bản lâm sàng từ Merck Manuals đi vào (1) Preprocessing, được làm sạch và phân đoạn thành văn bản sạch theo chunk. Văn bản sạch đưa vào (2) EDC Pipeline, qua bốn pha Extract – Define – Canonicalize để sinh ra Schema-Aligned Triplets. Các bộ ba này đưa vào (3) AgentDebate, nơi ba tác tử LLM chuyên biệt tranh luận ngang hàng để phê duyệt hoặc từ chối, tạo ra Approved Triplets. Chỉ các Approved Triplets mới được chuyển sang (4) Post-processing, nơi module PropertyPacker gán định danh UMLS CUI, RxNorm, ICD-10 và khử trùng lặp, tạo ra Deduplicated & UMLS-Enriched Triplets. Cuối cùng, các bộ ba đã làm giàu được nạp vào Knowledge Base (Neo4j) và phục vụ (5) CDSS Demo thông qua chiến lược GraphRAG lại.

End-to-End Clinical Knowledge Graph and CDSS Architecture



Hình 3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống xây dựng đồ thị tri thức lâm sàng và CDSS

Việc lựa chọn kiến trúc pipeline tuần tự thay vì một lệnh gọi LLM duy nhất xử lý toàn bộ văn bản đầu vào (single-shot end-to-end extraction) xuất phát từ

nguyên tắc phân tách trách nhiệm trong thiết kế phần mềm. Mỗi giai đoạn chỉ đảm nhận một nhiệm vụ rõ ràng và chỉ giao tiếp với giai đoạn liền kề thông qua một hợp đồng dữ liệu dạng JSON có schema xác định, cho phép kiểm thử độc lập từng giai đoạn, dễ dàng xác định nguồn gốc lỗi khi pipeline tạo ra kết quả không mong muốn, và cho phép thay thế một giai đoạn, ví dụ đổi mô hình OIE, mà không ảnh hưởng đến các giai đoạn còn lại.

Hai nguyên tắc thiết kế xuyên suốt được áp dụng nhất quán trong toàn bộ pipeline. Nguyên tắc thứ nhất là tính idempotent: việc chạy lại bất kỳ giai đoạn nào trên cùng một đầu vào phải tạo ra cùng một kết quả mà không sinh thêm bản sao trùng lặp, đặc biệt quan trọng ở giai đoạn nạp dữ liệu vào Neo4j thông qua câu lệnh Cypher MERGE. Nguyên tắc thứ hai là an toàn theo mặc định: tại mọi điểm quyết định có rủi ro lâm sàng như cổng AgentDebate hay Clinical Circuit Breaker, hệ thống được lập trình để mặc định từ chối hoặc cảnh báo khi không đủ căn cứ chắc chắn, thay vì mặc định chấp nhận. Hai nguyên tắc này phản ánh trực tiếp triết lý bảo toàn y khoa được đề tài áp dụng xuyên suốt từ thiết kế đến đánh giá thực nghiệm.

3.3.2 Thiết kế Giai đoạn 1 – Tiền xử lý văn bản (Preprocessing)

Giai đoạn tiền xử lý có nhiệm vụ biến đổi nội dung HTML thô từ Merck Manuals thành văn bản sạch, cấu trúc phù hợp cho LLM xử lý. Quy trình tiền xử lý gồm ba bước:

Bước 1 – Thu thập và làm sạch HTML: Nội dung trang web được thu thập, sau đó loại bỏ toàn bộ thẻ HTML, ký tự đặc biệt, chú thích và các phần tử định dạng không liên quan đến nội dung y khoa (menu điều hướng, quảng cáo, chú thích pháp lý).

Bước 2 – Chuẩn hóa văn bản: Văn bản sau làm sạch được chuẩn hóa về định dạng thống nhất, bao gồm xử lý khoảng trắng thừa, chuẩn hóa dấu câu và xử lý các ký tự đặc biệt y khoa (liều lượng, đơn vị đo lường, công thức hóa học).

Bước 3 – Phân đoạn sliding-window: Văn bản chuẩn hóa được chia thành các chunk khoảng 256 token theo chiến lược sliding-window với độ chồng lấp 32 token. Độ chồng lấp 32 token được thiết kế để bảo toàn ngữ cảnh liên câu (cross-sentence context), tránh trường hợp một mối quan hệ y khoa quan trọng bị cắt đứt giữa hai chunk liền kề.

Đầu ra: Tập hợp các chunk văn bản sạch, mỗi chunk khoảng 256 token, sẵn sàng đưa vào quy trình EDC Pipeline.

Về mặt kỹ thuật, việc đếm số token trong mỗi chunk được thực hiện bằng bộ tách từ tương thích với họ mô hình Llama, đảm bảo số token ước lượng ở bước tiền xử lý phản ánh sát số token thực tế mà mô hình OIE sẽ tiêu thụ ở giai đoạn kế tiếp.

Thuật toán sliding-window duyệt văn bản theo đơn vị câu thay vì cắt theo số ký tự cố định, nhằm tránh cắt đứt một câu giữa chừng - trường hợp có thể làm mất chủ ngữ hoặc vị ngữ của một mối quan hệ y khoa. Khi tổng số token của các câu liên tiếp vượt ngưỡng 256, ranh giới chunk được lùi lại đến điểm kết thúc câu gần nhất, sau đó cửa sổ tiếp theo lùi lại 32 token so với điểm kết thúc của chunk trước để tạo độ chồng lấp.

Một ví dụ minh họa mang tính khái quát, không trích từ nguồn dữ liệu thực tế, cho cơ chế chồng lấp: nếu chunk thứ nhất kết thúc bằng một câu mô tả thuốc hàng đầu cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới được chẩn đoán, thì chunk thứ hai sẽ bắt đầu lại từ khoảng 32 token trước đó, tức bao gồm lại một phần ngữ cảnh đã xuất hiện ở chunk thứ nhất trước khi tiếp tục sang nội dung mới. Nhờ vậy, nếu một mối quan hệ y khoa được diễn đạt bắc cầu giữa hai câu nằm sát ranh giới chunk, thông tin liên quan vẫn xuất hiện trọn vẹn trong ít nhất một chunk.

Giai đoạn tiền xử lý cũng xử lý một số trường hợp biên đặc thù của văn bản y khoa: các bảng số liệu HTML, ví dụ bảng liều lượng thuốc theo độ tuổi, được tuyến tính hóa thành câu mô tả thay vì bị loại bỏ, nhằm không làm mất thông tin định lượng quan trọng; các ký hiệu đơn vị đo lường (mg/dL, mmol/L) và công thức hóa học được giữ nguyên định dạng gốc thay vì bị chuẩn hóa, do sai lệch đơn vị đo trong dữ liệu y khoa có thể dẫn đến hậu quả lâm sàng nghiêm trọng.

3.3.3 Thiết kế Giai đoạn 2 – Quy trình EDC mở rộng (EDC Pipeline)

Khung EDC nguyên bản [5] gồm ba pha Extract – Define – Canonicalize, được đề xuất để hướng dẫn LLM sinh các bộ ba phù hợp với schema tham chiếu thông qua kỹ thuật prompting lặp [16]. Tuy nhiên, khung gốc chưa tích hợp định danh y khoa chuẩn và không có cơ chế kiểm soát chất lượng bộ ba. Đề tài mở rộng quy trình này thành bốn pha và bổ sung giai đoạn hậu xử lý tách biệt sau công tranh luận, như mô tả tại Hình 3.2.

Pha 1 – Trích xuất thông tin mở (Extract / OIE):

Một prompt few-shot được thiết kế để hướng dẫn Llama-3.3-70B-Versatile thực hiện Open Information Extraction trên từng chunk văn bản, sinh ra các bộ ba thô dạng (Chủ thể, Quan hệ, Đối tượng) mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ schema nào. Thiết kế không ràng buộc schema ở pha này nhằm tối đa hóa độ phủ (recall), đảm bảo không bỏ sót các mối quan hệ y khoa tiềm năng trong văn bản. Kết quả giai đoạn này là tập Raw Triplets.

Pha 2 – Định nghĩa ngữ nghĩa (Define):

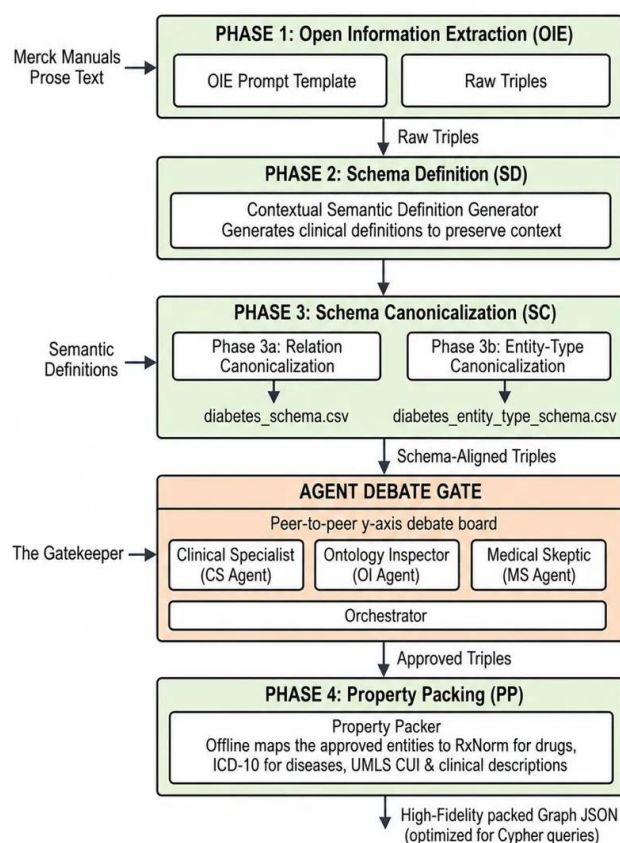
Với mỗi thực thể và quan hệ trong Raw Triplets, LLM được yêu cầu sinh một định nghĩa ngữ nghĩa theo ngữ cảnh (contextual semantic definition) dựa trên

câu nguồn ban đầu. Ví dụ, thực thể "insulin" trong ngữ cảnh "insulin resistance leads to hyperglycemia" sẽ nhận định nghĩa khác với "insulin" trong ngữ cảnh "insulin therapy for type 1 diabetes". Các định nghĩa này đóng vai trò "mỏ neo" (disambiguation anchor) và bằng chứng cho bước chuẩn hóa ở Pha 3, giảm thiểu nhập nhằng do đa nghĩa của thuật ngữ y khoa.

Pha 3 – Chuẩn hóa bản thể (Canonicalize):

Hệ thống thực hiện chuẩn hóa bản thể luận song song trên hai thành phần độc lập: Chuẩn hóa quan hệ (Pha 3a) và Chuẩn hóa kiểu thực thể (Pha 3b). Đầu tiên, mô hình nhúng vector (Qwen-Embedding) mã hóa các định nghĩa tự do (được tạo sinh từ Pha 2) và tính toán độ tương đồng Cosine để truy vấn lấy ra danh sách Top-K (thường chọn $K = 5$) ứng viên chuẩn gần nhất từ hai tập tin lược đồ tham chiếu: `diabetes_schema.csv` (lược đồ quan hệ) và `diabetes_entity_type_schema.csv` (lược đồ kiểu thực thể).

Kế tiếp, hệ thống sử dụng một tác tử xác thực Verifier LLM (Llama-3.1-8B) để kiểm duyệt thông qua câu hỏi trắc nghiệm ngữ cảnh (Multiple-Choice Verification). Tác tử này sẽ phân tích và quyết định gán bộ ba về quan hệ/kiểu thực thể chuẩn phù hợp nhất (bao gồm cả việc tự động phát hiện và hoán đổi chiều Subject-Object nếu cần) hoặc trả về giá trị "None" nếu không khớp. Tất cả bộ ba vượt qua Pha 3 sẽ được chuyển tiếp đồng bộ đến Công tranh luận đa tác tử (AgentDebate Gate) để thực hiện đối chiếu chéo độc lập và kiểm tra các ràng buộc bản thể luận nghiêm ngặt trước khi tiến hành đóng gói thuộc tính.



Hình 3.2 Quy trình EDC mở rộng

Về mặt kỹ thuật prompt, cả ba pha của EDC Pipeline đều sử dụng kỹ thuật prompting few-shot kết hợp ràng buộc đầu ra có cấu trúc. Mỗi prompt gồm ba thành phần: một chỉ dẫn vai trò xác định nhiệm vụ cụ thể của pha hiện tại, một tập ví dụ minh họa đầu vào - đầu ra mẫu được chọn thủ công để bao quát các trường hợp điển hình của miền dữ liệu, và một ràng buộc định dạng JSON nghiêm ngặt cho phần phản hồi, giúp giảm thiểu nỗ lực phân tích cú pháp hậu xử lý và hạn chế hiện tượng mô hình sinh thêm văn bản giải thích ngoài ý muốn. Việc lựa chọn few-shot thay vì zero-shot prompting xuất phát từ quan sát thực nghiệm cho thấy việc cung cấp ví dụ mẫu giúp mô hình bám sát định dạng bộ ba nhất quán hơn, đặc biệt quan trọng ở Pha 1 khi không có ràng buộc schema để tự sửa lỗi định dạng.

Tại Pha 3, ngưỡng tương đồng cosine $\tau = 0,75$ được lựa chọn dựa trên cân bằng giữa độ chính xác và độ phủ của bước ánh xạ schema: ngưỡng quá cao khiến nhiều bộ ba hợp lệ nhưng diễn đạt khác biệt về mặt từ vựng so với schema tham chiếu bị loại bỏ nhầm, trong khi ngưỡng quá thấp khiến các khái niệm không liên quan bị ánh xạ sai về cùng một loại quan hệ/thực thể chuẩn. Giá trị $\tau = 0,75$ được chọn làm điểm cân bằng dựa trên khảo sát sơ bộ trên một tập con nhỏ trước khi áp dụng cho toàn bộ pipeline, và được giữ cố định trong suốt quá trình thực nghiệm chính thức để đảm bảo tính nhất quán khi so sánh kết quả giữa các giai đoạn. Hai cơ chế này vận hành tuần tự: ngưỡng τ đóng vai trò bộ lọc thô (coarse filter), giữ lại

danh sách Top-K (mặc định $K = 5$) ứng viên có độ tương đồng cao nhất trước khi đưa vào bước xác thực đất đỏ hơn bằng tác tử Verifier LLM. Với mỗi ứng viên trong Top-K, tác tử Verifier LLM được trình bày đồng thời cả chiều quan hệ gốc (Subject $\rightarrow$ Object) lẫn chiều đảo (Object $\rightarrow$ Subject) dưới dạng các phương án trắc nghiệm riêng biệt, cùng với một phương án "không có lựa chọn nào phù hợp" (None of the above). Tác tử lựa chọn phương án phù hợp nhất về ngữ nghĩa và lâm sàng trong số toàn bộ các phương án được trình bày; việc chọn phương án "None" là một quyết định độc lập của Verifier LLM dựa trên đánh giá ngữ cảnh, không đơn thuần là hệ quả của việc không có ứng viên nào vượt ngưỡng τ . Nếu Verifier LLM chọn "None" hoặc phản hồi không thể phân tích thành một phương án hợp lệ, bộ ba bị loại bỏ ngay lập tức nhằm ngăn ngừa ảo giác.

3.3.4 Thiết kế Giai đoạn 3 – Cổng tranh luận đa tác tử P2P (AgentDebate)

Đây là giai đoạn kiểm soát chất lượng cốt lõi của hệ thống. Trước khi một Schema-Aligned Triplet được chuyển sang giai đoạn hậu xử lý, nó phải vượt qua một vòng tranh luận ngang hàng (peer-to-peer debate) giữa ba tác tử LLM độc lập.

Thiết kế lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Du et al. [8], cho thấy tranh luận đa tác tử cải thiện độ chính xác thực tế của LLM trong suy luận tổng quát, và từ ChatEval [17], cho thấy phân công vai trò tác tử đa dạng giúp đưa ra đánh giá chính xác hơn. Tuy nhiên, cổng P2P của đề tài khác biệt ở ba điểm quan trọng: (1) ba tác tử được gán vai trò chuyên môn không đồng nhất thay vì các tác tử đồng nhất; (2) áp dụng quy tắc phủ quyết bất đối xứng (Veto Rule); và (3) hoạt động ở mức bộ ba tri thức có cấu trúc, tích hợp trực tiếp với schema bản thể luận và UMLS CUI.

Cơ chế hoạt động của ba tác tử:

Tác tử 1 – Chuyên gia lâm sàng (Clinical Specialist – Llama-3.3-70B): Đánh giá tính chính xác lâm sàng của quan hệ trong bộ ba so với hướng dẫn điều trị đái tháo đường hiện hành của ADA (American Diabetes Association) [9] và tiêu chuẩn ICD-10. Tác tử chấm điểm $S_1 \in [0, 100]$, trong đó điểm cao phản ánh sự phù hợp với bằng chứng lâm sàng được công nhận.

Tác tử 2 – Thanh tra bản thể luận (Ontology Inspector – Llama-3.1-8B): Kiểm tra xem bộ ba có tuân thủ ràng buộc Domain và Range của schema bản thể luận đã định nghĩa hay không. Ví dụ, quan hệ TREATED_BY yêu cầu chủ thể thuộc loại Disease or Syndrome và đối tượng thuộc loại Pharmacologic Substance; bộ ba vi phạm ràng buộc này sẽ bị chấm điểm thấp. Tác tử chấm điểm $S_2 \in [0, 100]$.

Tác tử 3 – Người hoài nghi y khoa (Medical Skeptic – Gemma-3-27B): Độc lập kiểm tra hiện tượng đảo chiều chủ thể – đối tượng (subject-object inversion), lỗi

định hướng quan hệ (direction errors) và các mẫu hình ảo giác điển hình trong văn bản y sinh. Đây là tác tử đóng vai trò "người phản biện" để phát hiện các lỗi tinh vi mà hai tác tử còn lại có thể bỏ qua. Tác tử chấm điểm $S_3 \in [0, 100]$.

Cơ chế đồng thuận và phê duyệt:

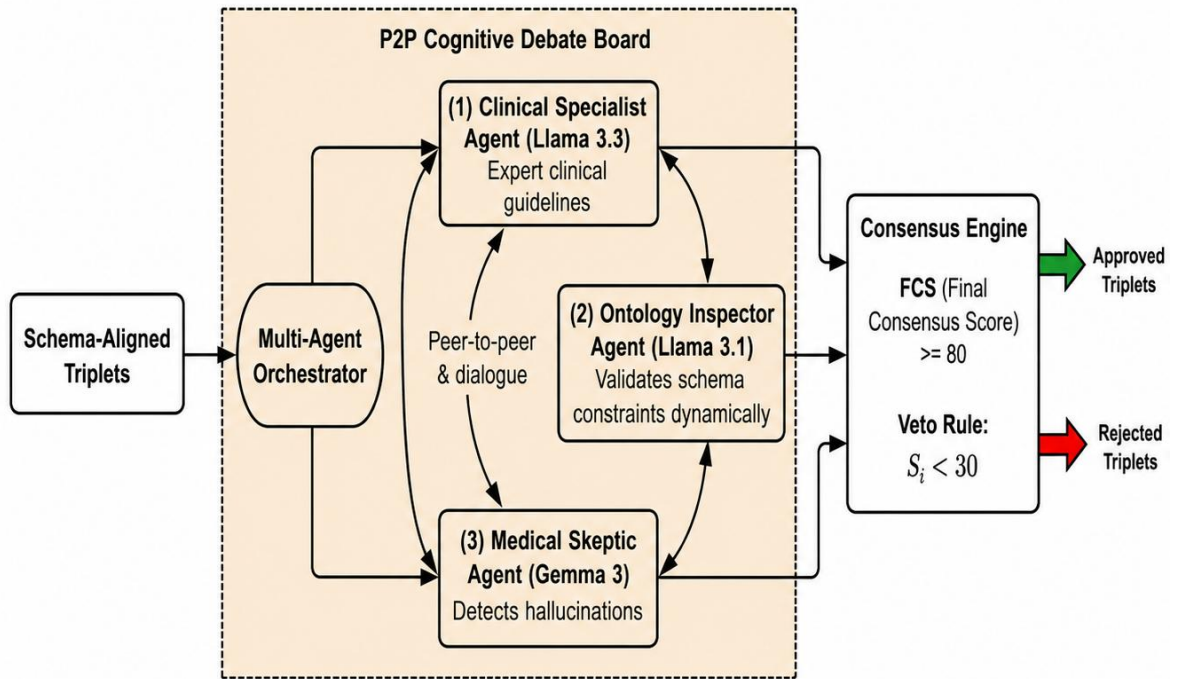
Điểm đồng thuận cuối cùng được tính theo công thức:

$$FCS = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{3}$$

Một bộ ba chỉ được phê duyệt thành Approved Triplets khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:

1. Điều kiện 1: $FCS \geq 80$ (mức đồng thuận trung bình cao)
2. Điều kiện 2: Không có điểm số cá nhân nào kích hoạt quy tắc phủ quyết, tức không có $S_i < 30$

Quy tắc phủ quyết $S_i < 30$ được thiết kế để đảm bảo rằng ngay cả khi hai tác tử cho điểm rất cao, một tác tử phát hiện sai sót nghiêm trọng (ví dụ Clinical Specialist phát hiện quan hệ sai hoàn toàn về mặt lâm sàng) vẫn có quyền phủ quyết toàn bộ bộ ba. Chính sách này thể hiện nguyên tắc bảo toàn y khoa: loại bỏ một bộ ba còn nghi vấn ưu tiên hơn chấp nhận một bộ ba có khả năng gây hại lâm sàng. Các bộ ba bị từ chối được ghi lại đầy đủ để phân tích hậu kỳ.



Hình 3.3 Kiến trúc Cổng tranh luận P2P

Để minh họa cụ thể cơ chế chấm điểm, xét một ví dụ giả định mang tính minh họa, không phải bộ ba thực tế trích xuất từ hệ thống: với bộ ba (Metformin, TREATED_BY, Đái tháo đường type 2), Tác tử Chuyên gia lâm sàng có thể chấm $S_1 = 95$ do đây là khuyến nghị điều trị hàng đầu được ADA công nhận [9]; Tác tử Thanh tra bản thể luận chấm $S_2 = 90$ do bộ ba tuân thủ đúng ràng buộc Domain/Range; Tác tử Người hoài nghi y khoa chấm $S_3 = 92$ do không phát hiện dấu hiệu đảo chiều hay mẫu hình ảo giác. Điểm đồng thuận FCS xấp xỉ $(95 + 90 + 92)/3 \approx 92,3$, vượt ngưỡng 80 và không có điểm thành phần nào dưới 30, do đó bộ ba được phê duyệt. Ngược lại, nếu cùng bộ ba trên bị đảo chiều thành (Đái tháo đường type 2, TREATED_BY, Metformin), Tác tử Thanh tra bản thể luận sẽ phát hiện vi phạm ràng buộc Domain/Range, vì chủ thể không thuộc loại Disease, và có thể chấm $S_2 = 15$, kích hoạt quy tắc phủ quyết $S_i < 30$ bất kể hai tác tử còn lại chấm điểm cao, khiến bộ ba bị từ chối dù điểm trung bình có thể vẫn vượt 60.

Về chi phí và độ trễ, cơ chế P2P khiến mỗi bộ ba phải qua ba lệnh gọi LLM độc lập thay vì một lệnh gọi duy nhất, làm tăng khoảng ba lần số lượng request so với một bộ lọc đơn tác tử. Đây là đánh đổi có chủ đích giữa chi phí tính toán và độ tin cậy lâm sàng: vì các lệnh gọi của ba tác tử độc lập với nhau, không phụ thuộc tuần tự vào kết quả của tác tử trước, chúng được thực hiện song song bằng cơ chế bất đồng bộ, giúp độ trễ tổng thể của cổng tranh luận xấp xỉ độ trễ của lệnh gọi chậm nhất trong ba tác tử thay vì tổng cộng dồn của cả ba, giảm thiểu đáng kể chi

phí thời gian so với thiết kế tranh luận tuần tự nhiều vòng thường thấy trong các nghiên cứu tranh luận đa tác tử tổng quát [8], [17].

3.3.5 Thiết kế Giai đoạn 4 – Hậu xử lý và làm giàu UMLS (Post-processing)

Chỉ sau khi các bộ ba đã vượt qua cổng AgentDebate và trở thành Approved Triplets, chúng mới được chuyển sang giai đoạn hậu xử lý. Điều này đảm bảo rằng chi phí tính toán của việc tra cứu và gán định danh y khoa chuẩn chỉ được áp dụng trên các bộ ba đã được xác thực về mặt lâm sàng và bản thể luận, tránh lãng phí tài nguyên trên các bộ ba bị từ chối.

Giai đoạn này gồm hai bước chính:

Bước 1 – Đóng gói thuộc tính chuẩn hóa (Property Packing): Module PropertyPacker gán cho mỗi node thực thể trong bộ ba các định danh y khoa chuẩn hóa quốc tế:

1. UMLS CUI [4]: gán cho toàn bộ thực thể, đảm bảo mỗi khái niệm y khoa được định danh duy nhất trong không gian UMLS.
2. RxNorm: gán riêng cho các thực thể thuộc loại Pharmacologic Substance, chuẩn hóa tên thuốc về định danh dược lý quốc tế.
3. ICD-10: gán riêng cho các thực thể thuộc loại Disease or Syndrome, chuẩn hóa chẩn đoán bệnh về mã phân loại quốc tế.

Bước 2 – Phân giải thực thể và khử trùng lặp (Entity Resolution): Các từ đồng nghĩa và viết tắt trong y khoa (ví dụ "DM2", "T2DM", "Type 2 Diabetes Mellitus" đều chỉ cùng một khái niệm) được hợp nhất về một node CUI duy nhất. Quá trình này loại bỏ trùng lặp trong đồ thị, đảm bảo mỗi khái niệm y khoa chỉ xuất hiện một lần dưới dạng một node duy nhất được neo bởi CUI. Kết quả là tập Deduplicated & UMLS-Enriched Triplets ở định dạng JSON, sẵn sàng nạp vào Neo4j.

Thuật toán phân giải thực thể được thực hiện theo hai bước con. Bước thứ nhất là tra cứu chính xác: tên thực thể được chuẩn hóa chữ thường và so khớp trực tiếp với từ điển ánh xạ tên - CUI đã biết từ các lần xử lý trước; nếu khớp, thực thể được gán ngay CUI tương ứng mà không cần xử lý thêm. Bước thứ hai, áp dụng khi tra cứu chính xác không thành công, là so khớp ngữ nghĩa: tên thực thể được mã hóa bằng Qwen-Embedding và so sánh độ tương đồng cosine với các CUI ứng viên đã có trong đồ thị; nếu độ tương đồng vượt một ngưỡng tin cậy, hai thực thể được hợp nhất về cùng một node. Trong trường hợp tồn tại nhiều hơn một ứng viên CUI có độ tương đồng gần ngưỡng, hệ thống ưu tiên ứng viên có định nghĩa ngữ cảnh,

sinh ra ở Pha 2 của EDC Pipeline, gần nghĩa nhất với câu nguồn của thực thể đang xét, thay vì chỉ dựa trên độ tương đồng tên gọi đơn thuần - cơ chế này tận dụng lại đầu ra của Pha 2 thay vì xử lý độc lập, giảm thiểu chi phí tính toán bổ sung.

Việc khử trùng lặp ở giai đoạn này diễn ra sau cổng AgentDebate, không phải trước, là một quyết định thiết kế có chủ đích: nếu khử trùng lặp được thực hiện trước khi tranh luận, một bộ ba sai bị hợp nhất nhầm vào một node đã được xác thực có thể lây nhiễm thông tin sai lệch sang toàn bộ các bộ ba khác liên kết với node đó. Bằng cách chỉ khử trùng lặp trên các Approved Triplets đã qua xác thực lâm sàng và bản thể luận, rủi ro lan truyền lỗi qua cơ chế hợp nhất node được giảm thiểu.

3.3.6 Thiết kế lược đồ lưu trữ đồ thị tri thức trên Neo4j

Các bộ ba đã qua hậu xử lý được nạp vào Neo4j Community Edition qua các câu lệnh Cypher MERGE, đảm bảo tính idempotent (nạp lại cùng dữ liệu không tạo node hoặc cạnh trùng lặp). Nhãn node tương ứng với kiểu ngữ nghĩa UMLS [4], trong khi loại quan hệ tuân theo schema chuẩn hóa đã định nghĩa ở Pha 3.

Nhãn node	Mô tả	Định danh bổ sung
Disease	Bệnh, tình trạng lâm sàng được công nhận với triệu chứng, dấu hiệu và tiêu chí chẩn đoán đặc trưng, có thể cấp tính, mãn tính hoặc tái phát (vd: Đái tháo đường type 2, bệnh thần kinh ngoại biên).	UMLS CUI, ICD-10
Symptom	Trải nghiệm chủ quan do bệnh nhân báo cáo phản ánh bất thường về thể trạng, bao gồm cảm giác khó chịu, tê bì, thay đổi khẩu vị, khát nước, tiểu tiện và các rối loạn cảm giác khác (vd: đa niệu, khát nhiều, mờ mắt).	UMLS CUI
Drug	Tác nhân dược lý dùng để phòng ngừa, chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tiểu đường, bao gồm thuốc kiểm soát đường huyết, liệu pháp insulin và quản lý biến chứng (vd: Metformin, Insulin Glargine, Empagliflozin).	UMLS CUI, RxNorm
Treatment Procedure	Can thiệp hoặc hành động lâm sàng nhằm quản lý hoặc điều trị bệnh tiểu đường, bao gồm phẫu thuật, thay đổi lối sống và các liệu pháp điều trị khác (vd: phẫu thuật bariatric, tiêm insulin, chế độ ăn DASH).	UMLS CUI
Dosage	Lượng thuốc hoặc chất cụ thể được dùng cho bệnh	UMLS

Value	nhân, thường tính bằng mg, đơn vị hoặc gram, kèm tần suất và thời gian dùng (vd: Metformin 500 mg/lần x 2 lần/ngày).	CUI
Clinical Metric	Chỉ số đo lường khách quan, định lượng dùng để đánh giá, chẩn đoán hoặc quản lý bệnh tiểu đường (vd: Đường huyết lúc đói, Huyết áp, eGFR, Chỉ số khối cơ thể).	UMLS CUI
Biomarker	Chỉ thị sinh học phân tử (protein, kháng thể, gen, chất chuyển hóa) dùng để phát hiện, theo dõi hoặc tiên đoán tiến triển bệnh tiểu đường (vd: kháng thể GAD65, C-peptide, HbA1c).	UMLS CUI
Nutrient	Chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, duy trì và sản xuất năng lượng, bao gồm carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất thiết yếu trong quản lý bệnh tiểu đường (vd: Chất xơ, Chromium, Vitamin D).	UMLS CUI
Clinical Rule	Phát biểu có thể thực thi mã hóa hướng dẫn lâm sàng, giao thức hoặc quy trình ra quyết định điều trị tiểu đường, bao gồm đặc điểm bệnh nhân, chỉ số xét nghiệm và lựa chọn điều trị (vd: HbA1c > 7% → hiệu chỉnh liều).	UMLS CUI
Risk Factor	Điều kiện, hành vi hoặc đặc điểm làm tăng nguy cơ phát triển hoặc làm trầm trọng thêm bệnh tiểu đường và các biến chứng của nó (vd: Béo phì, Lười sống ít vận động, Tiền sử gia đình).	UMLS CUI
Anatomical Site	Vị trí hoặc vùng cụ thể trong cơ thể nơi xảy ra quá trình bệnh lý liên quan đến tiểu đường (vd: Tế bào beta tụy, Vồng mạc, Thận, Chi dưới).	UMLS CUI

Bảng 3.3 Nhân node (Node Label) theo kiểu ngữ nghĩa UMLS

Loại quan hệ	Chiều	Mô tả
IS_A	Entity → Entity	Chủ thể là một loại hoặc lớp con của đối tượng cha, thể hiện quan hệ phân loại phân cấp (vd: Tiểu đường type 2 IS_A Đái tháo đường).

HAS_ANATOMIC_SITE	Disease → Anatomical Site	Bệnh hoặc quá trình bệnh lý xảy ra tại vị trí giải phẫu tương ứng (vd: Thiếu hụt insulin HAS_ANATOMIC_SITE Tế bào beta tụy).
CAUSE_OF	Risk Factor / Disease → Disease	Chủ thể là nguyên nhân nền tảng của tình trạng hoặc bệnh lý đối tượng (vd: Lối sống ít vận động CAUSE_OF Béo phì).
HAS_FINDING	Disease → Symptom / Finding	Bệnh đặc trưng bởi dấu hiệu hoặc kết quả lâm sàng cụ thể (vd: Đái tháo đường type 2 HAS_FINDING Tăng đường huyết).
HAS_BIOMARKER	Disease → Biomarker	Bệnh liên quan đến sự hiện diện hoặc đo lường của chỉ thị sinh học (vd: Tiểu đường type 2 HAS_BIOMARKER HbA1c).
CO_OCCURS_WITH	Disease ↔ Disease / Symptom	Hai tình trạng xuất hiện đồng thời hoặc gần nhau về mặt thời gian, gợi ý mối liên hệ tiềm ẩn (vd: Hạ đường huyết CO_OCCURS_WITH Quá liều insulin).
TREATED_BY	Disease / Symptom → Drug / Treatment Procedure	Bệnh, triệu chứng hoặc chỉ số lâm sàng bất thường được kiểm soát qua can thiệp điều trị (thuốc, thiết bị, quy trình hoặc dưỡng chất).
HAS_ADVERSE_EFFECT	Drug → Symptom / Finding	Thuốc hoặc can thiệp điều trị gây ra hậu quả lâm sàng tiêu cực (vd: Metformin HAS_ADVERSE_EFFECT Giảm hấp thu Vitamin B12).
CONTRAINDICATED_WITH	Drug ↔ Disease / Drug	Thuốc không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân có tình trạng đối tượng do nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng (vd: Pioglitazone

		CONTRAINDICATED_WITH Suy tim).
PREFERRED_OVER	Drug → Drug	Thuốc chủ thể được ưu tiên lựa chọn hơn so với thuốc đối tượng trong điều trị tiểu đường (vd: Metformin PREFERRED_OVER Pioglitazone cho tiểu đường type 2).
HAS_EVALUATION	Clinical Metric → Treatment Procedure	Chỉ số được đánh giá bởi xét nghiệm hoặc kiểm tra lâm sàng tương ứng (vd: Mức HbA1c HAS_EVALUATION Xét nghiệm Glycated Hemoglobin).
HAS_TITRATION_RULE	Drug → Clinical Rule	Thuốc hoặc phác đồ điều trị được điều chỉnh liều theo quy tắc chuẩn hóa phản hồi lại thay đổi đường huyết hoặc thông số lâm sàng khác của bệnh nhân.
INCREASES_RISK_OF	Risk Factor → Disease	Tình trạng, hành vi hoặc yếu tố nguy cơ làm tăng xác suất phát triển bệnh hoặc biến chứng đối tượng (vd: Béo phì INCREASES_RISK_OF Tiểu đường type 2).
ADMINISTERED_VIA	Drug → Treatment Procedure	Thuốc hoặc chất được đưa vào cơ thể bệnh nhân thông qua quy trình hoặc đường dùng thuốc (vd: Insulin ADMINISTERED_VIA Tiêm dưới da).
DISPENSES	Treatment Procedure → Drug	Thiết bị y tế hoặc quy trình điều trị phân phối hoặc cung cấp tác nhân được lý cho bệnh nhân (vd: Máy bơm insulin DISPENSES Insulin).

Bảng 3.4 Loại quan hệ (Relationship Type) trong đồ thị tri thức

Bên cạnh nhãn node và loại quan hệ, mỗi node trong đồ thị còn mang một tập thuộc tính chuẩn hóa: cui lưu định danh UMLS duy nhất dùng làm khóa hợp

nhất; name lưu tên hiển thị chuẩn của khái niệm; semantic_type lưu kiểu ngữ nghĩa UMLS gốc; và source_chunk_id lưu liên kết ngược về chunk văn bản nguồn đã sinh ra thực thể, phục vụ truy vết nguồn gốc tri thức khi cần kiểm tra lại một mối quan hệ. Tương tự, mỗi cạnh quan hệ mang thuộc tính fcs_score lưu điểm đồng thuận tại thời điểm phê duyệt và source_sentence lưu câu nguồn đã sinh ra quan hệ đó, cho phép giao diện CDSS hiển thị bằng chứng minh bạch khi trả lời truy vấn người dùng, như minh họa tại Hình 4.6 ở Chương 4.

Câu lệnh nạp dữ liệu tiêu biểu cho một bộ ba có dạng truy vấn Cypher như sau:

```
MERGE (s:Disease {cui: $subject_cui}) ON CREATE SET s.name =
$subject_name MERGE (o:Drug {cui: $object_cui}) ON CREATE SET o.name
= $object_name MERGE (s)-[r:TREATED_BY {fcs_score: $fcs}]->(o)
```

Ràng buộc duy nhất trên thuộc tính cui của mỗi nhân node được khai báo tại thời điểm khởi tạo cơ sở dữ liệu, vừa đảm bảo tính idempotent của câu lệnh MERGE, vừa cho phép Neo4j tự động tạo chỉ mục trên cui để tăng tốc độ truy vấn tra cứu thực thể theo định danh chuẩn.

Về lựa chọn công nghệ lưu trữ, Neo4j được ưu tiên so với hai phương án thay thế đã được cân nhắc. So với cơ sở dữ liệu RDF triple store, ví dụ Apache Jena, Neo4j cung cấp ngôn ngữ truy vấn Cypher trực quan hơn cho việc biểu diễn truy vấn đa chặng phục vụ GraphRAG, đồng thời có cộng đồng hỗ trợ và công cụ trực quan hóa Neo4j Browser thuận tiện cho việc kiểm tra thủ công đồ thị trong quá trình phát triển, như minh họa tại Hình 4.1. So với cơ sở dữ liệu đồ thị thuộc tính khác như ArangoDB, Neo4j có hệ sinh thái thư viện Python ổn định hơn và tài liệu hướng dẫn tích hợp với các framework GraphRAG phong phú hơn tại thời điểm triển khai đề tài.

3.3.7 Thiết kế hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG lai

Ứng dụng CDSS (Clinical Decision Support System) được xây dựng theo kiến trúc GraphRAG lai [3] nhằm kết hợp điểm mạnh của hai phương pháp: tìm kiếm vector ngữ nghĩa (linh hoạt, xử lý tốt ngôn ngữ tự nhiên) và truy vấn đồ thị Cypher đa chặng (chính xác, truy vết được nguồn gốc tri thức). Chiến lược truy xuất gồm ba bước:

Bước 1 – Tìm kiếm vector ngữ nghĩa (Semantic Vector Search): Truy vấn lâm sàng của người dùng (ví dụ: "Bệnh nhân tiểu đường type 2 có thể dùng metformin và insulin đồng thời không?") được mã hóa thành vector nhúng. Hệ thống tìm kiếm trong không gian vector của các node trong Neo4j để xác định tập node hạt giống (seed nodes) ứng viên có ngữ nghĩa gần nhất với truy vấn.

Bước 2 – Duyệt đồ thị đa chặng (Multi-hop Cypher Traversal): Từ các seed nodes, hệ thống thực hiện truy vấn Cypher đa chặng trên Neo4j để khám phá các đồ thị con (subgraph) liên quan đến chẩn đoán và phác đồ điều trị. Quá trình này khai thác cấu trúc đồ thị để tìm ra các mối quan hệ gián tiếp nhiều bước mà tìm kiếm vector đơn thuần không thể phát hiện, ví dụ chuỗi Disease → HAS_FINDING → Finding → TREATED_BY → Drug → CONTRAINDICATED_WITH → OtherDrug.

Bước 3 – Tổng hợp lâm sàng bằng LLM: Đồ thị con được truy xuất được tổng hợp bởi LLM thành phản hồi lâm sàng có cấu trúc, bao gồm chẩn đoán phân biệt (differential diagnosis), khuyến nghị điều trị đối chiếu hướng dẫn ADA [9] và điểm tin cậy tương ứng với từng khuyến nghị.

Ngoài luồng phân tích tình huống lâm sàng (Hình 4.2, Hình 4.3 ở Chương 4), hệ thống CDSS còn cung cấp một luồng tương tác thứ hai dạng hỏi đáp tự do bằng tiếng Việt (Hình 4.4 ở Chương 4), trong đó câu hỏi của người dùng được chuyển đổi thành truy vấn đồ thị thông qua một pipeline xử lý bốn giai đoạn tuần tự nhằm vừa đảm bảo độ chính xác ngữ nghĩa, vừa đảm bảo an toàn truy vấn.

Giai đoạn 1 - Dịch ngôn ngữ tự nhiên sang Cypher: Câu hỏi tiếng Việt của người dùng được Llama-3.3-70B-Versatile dịch thành một câu lệnh Cypher truy vấn trên lược đồ đồ thị đã định nghĩa tại Bảng 3.3 và Bảng 3.4, dựa trên một prompt mô tả lược đồ giúp mô hình sinh truy vấn đúng tên nhãn node và loại quan hệ đã tồn tại trong đồ thị.

Giai đoạn 2 - Kiểm tra an toàn và kiểm duyệt câu lệnh: Câu lệnh Cypher sinh ra được kiểm tra bằng một bộ quy tắc tĩnh trước khi thực thi, chỉ cho phép các mệnh đề chỉ đọc (MATCH, RETURN, WHERE) và từ chối mọi câu lệnh chứa mệnh đề ghi/xóa dữ liệu (CREATE, DELETE, SET, MERGE, DROP). Cơ chế này đóng vai trò lớp phòng vệ chống chèn lệnh Cypher, đảm bảo một câu hỏi tự nhiên do người dùng nhập vào không thể vô tình hoặc cố ý làm thay đổi nội dung đồ thị tri thức.

Giai đoạn 3 - Thực thi truy vấn trên Neo4j: Câu lệnh Cypher đã qua kiểm duyệt được thực thi trên cơ sở dữ liệu đồ thị, Neo4j AuraDB cho môi trường minh họa trực tuyến hoặc Community Edition cục bộ, trả về tập bộ ba quan hệ liên quan trực tiếp đến câu hỏi.

Giai đoạn 4 - Tổng hợp câu trả lời bằng LLM: Tập bộ ba thu được từ Giai đoạn 3 được đưa vào ngữ cảnh của một lệnh gọi LLM cuối cùng, yêu cầu tổng hợp câu trả lời y khoa mạch lạc bằng tiếng Việt, đồng thời đính kèm danh sách bộ ba bằng chứng đã được dùng làm căn cứ, như minh họa tại Hình 4.5 và Hình 4.6 ở Chương 4. Thiết kế hiển thị tường minh bộ ba bằng chứng thay vì chỉ hiển thị câu trả lời cuối cùng nhằm tăng tính minh bạch và khả năng giải thích của hệ thống, cho

phép người dùng tự đối chiếu câu trả lời với nguồn tri thức gốc thay vì phải tin tưởng tuyệt đối vào đầu ra của LLM - một nguyên tắc thiết kế quan trọng khi triển khai LLM trong bối cảnh y tế.

Định dạng phản hồi đầu ra của cả hai luồng tương tác đều tuân theo một schema JSON thống nhất, gồm các trường chẩn đoán phân biệt kèm mức độ khả dĩ ước lượng, khuyến nghị điều trị kèm trạng thái đã/chưa được Clinical Circuit Breaker xác nhận, và danh sách bộ ba bằng chứng tương ứng. Việc chuẩn hóa định dạng phản hồi giúp giao diện ReactJS render nhất quán cho cả hai luồng mà không cần xử lý logic hiển thị riêng biệt.

3.3.8 Thiết kế cơ chế Clinical Circuit Breaker

Module "Ngắt mạch lâm sàng" (Clinical Circuit Breaker) được tích hợp vào luồng xử lý của CDSS, hoạt động song song với bước tổng hợp LLM. Sau khi hệ thống truy xuất đồ thị con phục vụ trả lời, Clinical Circuit Breaker quét toàn bộ các đường đi (path) trong đồ thị con nhằm phát hiện sự tồn tại của cạnh quan hệ CONTRAINDICATED_WITH giữa bất kỳ cặp thực thể nào xuất hiện trong phản hồi. Nếu phát hiện chống chỉ định, hệ thống kích hoạt một dải cảnh báo đỏ (red-alert banner) hiển thị nổi bật trên giao diện ReactJS, song song với phản hồi chẩn đoán/điều trị, cung cấp cảnh báo tức thời cho bác sĩ hoặc được sử dụng hệ thống.

Cơ chế này đảm bảo mọi khuyến nghị do GraphRAG sinh ra đều được kiểm tra chéo tự động với các ràng buộc an toàn được lý đã được xác thực qua cổng AgentDebate trước đó. Điều này tạo ra một lớp bảo vệ hai tầng: tầng một là kiểm soát chất lượng bộ ba tri thức ngay khi xây dựng đồ thị (AgentDebate), tầng hai là cảnh báo tại thời điểm sử dụng khi tri thức được áp dụng vào tình huống lâm sàng cụ thể (Circuit Breaker).

Về bản chất kỹ thuật, Clinical Circuit Breaker là một bộ lọc dựa trên luật hoạt động độc lập với phán đoán xác suất của LLM, tạo thành một thiết kế an toàn lai giữa phương pháp ký hiệu, dựa trên cấu trúc đồ thị tường minh, và phương pháp thống kê, dựa trên LLM. Lựa chọn thiết kế này xuất phát từ nhận định rằng LLM, dù đã qua cổng AgentDebate khi xây dựng tri thức, vẫn có thể mắc lỗi tại thời điểm tổng hợp câu trả lời, ví dụ vô tình đề xuất kết hợp hai thuốc mà không kiểm tra lại toàn bộ ngữ cảnh chống chỉ định; một lớp kiểm tra ký hiệu xác định, không phụ thuộc vào xác suất sinh văn bản của mô hình, do đó đóng vai trò mạng lưới an toàn cuối cùng độc lập với chất lượng của lệnh gọi LLM tổng hợp.

Phạm vi hoạt động hiện tại của module giới hạn trong việc phát hiện cạnh CONTRAINDICATED_WITH đã tồn tại sẵn trong đồ thị tri thức, tức các cặp chống chỉ định thuốc - thuốc hoặc thuốc - bệnh đã được xác thực qua cổng AgentDebate khi xây dựng đồ thị. Trong trường hợp một chống chỉ định chưa từng

xuất hiện trong nguồn dữ liệu Merck Manuals hoặc phụ thuộc vào thông tin bệnh nhân cụ thể không được cung cấp tại thời điểm truy vấn, ví dụ dị ứng cá nhân hoặc tiền sử bệnh chưa được ghi nhận trong hệ thống, Circuit Breaker hiện tại chưa có khả năng phát hiện. Đây là giới hạn được ghi nhận có chủ đích trong phạm vi đề tài, có liên hệ trực tiếp với hạn chế về nguồn dữ liệu đơn nhất đã trình bày ở Chương 5.

3.3.9 Thiết kế bộ dữ liệu và phương pháp đánh giá

Ba bộ dữ liệu thực nghiệm được thiết kế để đánh giá từng thành phần của hệ thống theo mục tiêu riêng biệt:

Bộ dữ liệu 1 – BioRED Diabetes [21]: Tập con đái tháo đường của bộ dữ liệu trích xuất quan hệ y sinh BioRED – được bình duyệt từ PubMed, phục vụ đánh giá chất lượng trích xuất bộ ba. Hệ thống được thử nghiệm theo thiết kế ablation (Raw vs. Debate) để đo lường đóng góp riêng biệt của giai đoạn AgentDebate trên năm chỉ số F1 theo quy ước strict/exact match của SemEval.

Bộ dữ liệu 2 – HaluEval 200 mẫu [7]: Bộ đánh giá đối kháng tự xây dựng gồm 100 bộ ba hợp lệ (ground-truth từ BioRED) và 100 bộ ba bẫy sinh tự động theo ba chiến lược: thay thế thực thể (entity substitution), đảo chiều quan hệ (relation inversion) và vi phạm schema (schema violation). Mỗi bộ ba bẫy được kiểm tra chéo thuật toán để đảm bảo không xuất hiện trong cả BioRED lẫn Merck Manuals, tạo bộ đánh giá xác định (deterministic). Chỉ số chính: Trap Rejection Rate (TRR) và Accuracy.

Bộ dữ liệu 3 – DBpedia-WebNLG [6]: Bộ dữ liệu ngoài miền y tế (chủ đề 1_university, 71 văn bản), phục vụ đánh giá khả năng tổng quát hóa của pipeline EDC mở rộng. Kết quả được đối sánh với Vicuna-13B và Alpaca-LoRA-13B [6], LLaMA-65B 2-shot [12], GPT-4 zero-shot trên BioRED [11] và kết quả GPT-4 đầu cuối zero-shot của Brokman et al. [10] để cung cấp bức tranh so sánh toàn diện về vị trí của hệ thống so với các phương pháp trong tài liệu.

Bộ dữ liệu	Mục tiêu đánh giá	Chỉ số chính	Baseline so sánh
BioRED Diabetes [21]	Chất lượng trích xuất bộ ba	Subject/Predicate/Object/Exact/Full-Triple F1	Raw (không có AgentDebate)
HaluEval 200 mẫu [7]	Phát hiện ảo giác	Accuracy, TRR, FPR, FNR	Không có công (Raw)

DBpedia- WebNLG [6]	Tổng quát hóa miền	Precision, Recall, F1	Vicuna-13B, Alpaca-LoRA-13B [6], LLaMA-65B [12]
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--

Bảng 3.5 Tóm tắt thiết kế thực nghiệm

Quy trình xây dựng 100 bộ ba bẫy trong bộ HaluEval tự xây dựng tuân theo ba chiến lược sinh lỗi có kiểm soát, mỗi chiến lược nhắm vào một loại lỗi ảo giác đặc thù mà công AgentDebate cần phát hiện. Chiến lược thay thế thực thể giữ nguyên quan hệ của một bộ ba hợp lệ nhưng thay thế chủ thể hoặc đối tượng bằng một thực thể khác cùng kiểu ngữ nghĩa nhưng không có căn cứ lâm sàng cho mối quan hệ đó, ví dụ thay một loại thuốc đúng bằng một loại thuốc khác cùng nhóm được lý nhưng không được khuyến nghị cho tình trạng cụ thể. Chiến lược đảo chiều quan hệ hoán đổi vị trí chủ thể và đối tượng của một bộ ba hợp lệ, tạo ra phát biểu vi phạm ràng buộc Domain/Range. Chiến lược vi phạm schema gán một quan hệ không tương thích về mặt ngữ nghĩa với kiểu thực thể của chủ thể/đối tượng, mô phỏng lỗi gán nhãn quan hệ sai mà mô hình OIE có thể mắc phải khi xử lý văn bản phức tạp. Toàn bộ 100 bộ ba bẫy được sinh tự động sau đó kiểm tra chéo bằng thuật toán so khớp chuỗi với tập hợp BioRED Diabetes và Merck Manuals để đảm bảo không có bộ ba bẫy nào trùng khớp ngẫu nhiên với một phát biểu thật sự tồn tại trong nguồn dữ liệu, loại bỏ rủi ro đánh giá sai do trùng lặp ngẫu nhiên.

Tập con đại tháo đường của BioRED được trích xuất bằng cách lọc các bài báo PubMed trong bộ dữ liệu BioRED gốc [21] có chứa ít nhất một thực thể được gán nhãn liên quan trực tiếp đến đại tháo đường trong tập nhãn quan hệ gốc, đảm bảo tập con đánh giá tập trung đúng vào miền bệnh mục tiêu của đề tài thay vì đánh giá trên toàn bộ phạm vi miền y sinh rộng của BioRED. Đối với DBpedia-WebNLG, chủ đề 1_university được lựa chọn vì đây là một miền hoàn toàn không liên quan đến y tế, phù hợp với mục tiêu kiểm tra khả năng tổng quát hóa của pipeline EDC mở rộng sang một lĩnh vực mà mô hình không được tinh chỉnh hay cung cấp ví dụ few-shot đặc thù.

Các chỉ số đánh giá được tính theo công thức tiêu chuẩn: $\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$, $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$, và $\text{F1} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$, trong đó một dự đoán được tính là khớp đúng chỉ khi khớp chính xác tuyệt đối với nhãn thực tế theo quy ước nghiêm ngặt của SemEval, không áp dụng khớp gần đúng. Việc áp dụng tiêu chí khớp nghiêm ngặt, dù làm giảm các chỉ số đo được so với tiêu chí khớp gần đúng thường dùng trong các nghiên cứu trích xuất quan hệ tổng quát, được lựa chọn có chủ đích nhằm phản ánh đúng yêu cầu chính xác tuyệt đối cần thiết khi tri thức trích xuất được dùng để ra quyết định lâm sàng, tương

đồng với triết lý đo lường chính xác số học nghiêm ngặt được đề xuất trong các hệ thống chatbot chuyên biệt [24].

3.3.10 Thiết kế giao diện người dùng hệ thống CDSS

Giao diện người dùng của hệ thống CDSS được thiết kế theo ba nguyên tắc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tra cứu của nhân viên y tế. Nguyên tắc thứ nhất là bản địa hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt, áp dụng cho cả phần nhập liệu lẫn phần phản hồi tổng hợp từ LLM, phù hợp với đối tượng người dùng mục tiêu trong nước và phù hợp với các nghiên cứu cho thấy chất lượng sinh văn bản tiếng Việt của LLM hiện đại cần được đánh giá và tối ưu riêng biệt thay vì giả định tương đương với tiếng Anh [25].

Nguyên tắc thứ hai là mã hóa trực quan bằng màu sắc và biểu tượng cho trạng thái an toàn lâm sàng: khuyến nghị điều trị đã được Clinical Circuit Breaker xác nhận không có chống chỉ định được đánh dấu bằng biểu tượng dấu tích màu xanh lá, trong khi phát hiện chống chỉ định kích hoạt dải cảnh báo màu đỏ hiển thị nổi bật, như minh họa tại Hình 4.3 ở Chương 4. Cách mã hóa này cho phép người dùng nhận diện tức thời mức độ an toàn của một khuyến nghị mà không cần đọc toàn bộ văn bản giải thích.

Nguyên tắc thứ ba là minh bạch hóa quy trình suy luận. Thay vì chỉ hiển thị câu trả lời cuối cùng như một hộp đen, giao diện hiển thị tường minh Luồng tư duy AI dưới dạng chuỗi các bước duyệt đồ thị từ node hạt giống đến kết luận (Hình 4.3), cũng như nhật ký xử lý theo thời gian thực thể hiện rõ bốn giai đoạn của pipeline hỏi đáp đã trình bày tại mục 3.3.7 (Hình 4.5), và danh sách bộ ba bằng chứng trích xuất trực tiếp từ Neo4j (Hình 4.6). Thiết kế này xuất phát từ quan điểm rằng trong bối cảnh hỗ trợ quyết định lâm sàng, khả năng giải thích của hệ thống quan trọng không kém độ chính xác của câu trả lời, vì người dùng cuối cùng - bác sĩ hoặc dược sĩ - cần có khả năng tự đánh giá độ tin cậy của khuyến nghị trước khi áp dụng vào thực hành, thay vì chấp nhận một cách thụ động.

3.3.11 Tổng hợp tham số cấu hình hệ thống

Để hỗ trợ khả năng tái lập, Bảng 3.6 tổng hợp các tham số cấu hình chính được sử dụng xuyên suốt pipeline, bao gồm vai trò, mô hình và tham số sinh văn bản temperature của từng thành phần. Giá trị temperature thấp (0,1 - 0,2) được áp dụng cho các tác vụ đòi hỏi tính nhất quán và quyết định gần như xác định như chấm điểm AgentDebate và dịch Cypher; riêng Pha 1 trích xuất thông tin mở (OIE) sử dụng mức trung gian 0,3 nhằm cân bằng giữa tính nhất quán định dạng và khả năng phát hiện đa dạng các bộ ba tiềm năng, phù hợp với mục tiêu tối đa hóa độ phủ (recall) của giai đoạn này. Trong khi đó, giá trị temperature cao hơn (0,4) được áp dụng cho tác vụ tổng hợp câu trả lời tự nhiên, nơi mức độ đa dạng diễn đạt ngôn

ngữ vừa phải mang lại trải nghiệm đọc tự nhiên hơn mà không ảnh hưởng đến tính chính xác y khoa của nội dung cốt lõi đã được truy xuất từ đồ thị.

Thành phần	Mô hình	Temperature	Vai trò chính
Trích xuất thông tin mở (OIE)	Llama-3.3-70B-Versatile	0,3	Sinh bộ ba thô từ văn bản
Định nghĩa ngữ nghĩa (Pha 2)	Llama-3.3-70B-Versatile	0,2	Sinh định nghĩa theo ngữ cảnh
Tác tử Chuyên gia lâm sàng	Llama-3.3-70B-Versatile	0,1	Chấm điểm S1
Tác tử xác thực (Verifier LLM, Pha 3)	Llama-3.1-8B	0,1	Kiểm duyệt trắc nghiệm Top-K, chọn loại quan hệ/thực thể chuẩn
Tác tử Thanh tra bản thể luận	Llama-3.1-8B	0,1	Chấm điểm S2
Tác tử Người hoài nghi y khoa	Gemma-3-27B	0,2	Chấm điểm S3
Dịch câu hỏi sang Cypher	Llama-3.3-70B-Versatile	0,1	NL-to-Cypher
Tổng hợp câu trả lời CDSS	Llama-3.3-70B-Versatile	0,4	Sinh phản hồi tiếng Việt
Mã hóa vector	Qwen-Embedding	-	Canonicalization & entity resolution

Bảng 3.6 Tham số cấu hình các thành phần mô hình trong hệ thống

3.4 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 3 đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống GlucoGraph, từ động lực nghiên cứu, các nhóm yêu cầu chức năng và phi chức năng, đến thiết kế chi tiết của năm giai đoạn pipeline: tiền xử lý văn bản, quy trình EDC mở rộng bốn pha, công tranh luận đa tác tử P2P với cơ chế chấm điểm và phủ quyết, hậu xử lý làm giàu định danh UMLS, và hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG lai tích hợp module Clinical Circuit Breaker.

Xuyên suốt chương, các quyết định thiết kế được trình bày kèm theo luận cứ kỹ thuật cụ thể: lựa chọn tổ hợp ba mô hình ngôn ngữ khác họ nhằm tối đa hóa tính

đa dạng và giảm thiểu lỗi tương quan giữa các tác tử; áp dụng nguyên tắc bảo toàn y khoa thông qua quy tắc phủ quyết bất đối xứng tại cổng AgentDebate; thiết kế lược đồ Neo4j neo theo chuẩn UMLS để đảm bảo khả năng liên thông ngữ nghĩa; và xây dựng pipeline hỏi đáp bốn giai đoạn với lớp kiểm duyệt an toàn độc lập trước khi thực thi truy vấn trên đồ thị tri thức. Các tham số cấu hình cụ thể của từng thành phần được tổng hợp tại Bảng 3.6 nhằm hỗ trợ khả năng tái lập nghiên cứu.

Những thiết kế được trình bày trong chương này tạo thành nền tảng phương pháp luận cho toàn bộ quá trình triển khai và thực nghiệm được trình bày chi tiết tại Chương 4, trong đó các quyết định thiết kế nêu trên sẽ được kiểm chứng định lượng thông qua các chỉ số F1, TRR, FPR và FNR trên ba bộ dữ liệu chuẩn đã giới thiệu tại mục 3.3.9.

CHƯƠNG 4

TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG

4.1.1 Môi trường thực nghiệm

Toàn bộ hệ thống GlucoGraph được triển khai và thực nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm với cấu hình như sau. Các mô hình ngôn ngữ lớn được truy cập thông qua nền tảng OpenRouter API, bao gồm Llama-3.3-70B-Versatile đảm nhận vai trò trích xuất thông tin mở và tác tử Chuyên gia lâm sàng, Llama-3.1-8B đảm nhận vai trò tác tử Thanh tra bản thể luận và Gemma-3-27B đảm nhận vai trò tác tử Người hoài nghi y khoa. Mô hình Qwen-Embedding được sử dụng cho bước mã hóa vector trong giai đoạn chuẩn hóa bản thể. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j Community Edition được cài đặt cục bộ để lưu trữ các bộ ba tri thức đã được phê duyệt. Hệ thống CDSS được triển khai theo kiến trúc client-server với backend FastAPI và frontend ReactJS ở mức độ chứng minh khái niệm (proof-of-concept). Toàn bộ mã nguồn và script đánh giá được công bố công khai nhằm đảm bảo khả năng tái lập kết quả [13].

Thành phần	Công cụ / Nền tảng	Ghi chú
Mô hình OIE + Clinical Specialist	Llama-3.3-70B-Versatile	Truy cập qua OpenRouter API
Mô hình Ontology Inspector	Llama-3.1-8B	Truy cập qua OpenRouter API
Mô hình Medical Skeptic	Gemma-3-27B	Truy cập qua OpenRouter API
Mô hình Embedding	Qwen-Embedding	Chuẩn hóa cosine $\tau = 0,75$
Cơ sở dữ liệu đồ thị	Neo4j Community Edition	Cài đặt cục bộ
Backend CDSS	FastAPI (Python)	REST API + GraphRAG
Frontend CDSS	ReactJS	Giao diện hỏi đáp lâm sàng

Nguồn dữ liệu	Merck Manuals Professional Version	Chuyên mục Đái tháo đường
---------------	---------------------------------------	------------------------------

Bảng 4.1 Cấu hình môi trường triển khai

4.1.2 Bộ dữ liệu thực nghiệm

Ba bộ dữ liệu chuẩn độc lập được sử dụng, mỗi bộ phục vụ một mục tiêu đánh giá riêng biệt.

Bộ dữ liệu 1 – BioRED Diabetes [21]: Tập con đái tháo đường của bộ dữ liệu trích xuất quan hệ y sinh BioRED, được gán nhãn thủ công từ tài liệu PubMed, phục vụ đánh giá chất lượng trích xuất bộ ba tri thức. Hệ thống được thử nghiệm theo thiết kế ablation gồm chế độ Raw không có cổng AgentDebate và chế độ Debate đầy đủ, nhằm đo lường đóng góp riêng biệt của cổng tranh luận đa tác tử. Các chỉ số đánh giá tuân theo quy ước strict/exact match của SemEval, bao gồm Subject F1, Predicate F1, Object F1, Exact Match F1 và Full-Triple F1.

Bộ dữ liệu 2 – HaluEval 200 mẫu [7]: Bộ đánh giá đối kháng tự xây dựng đặc thù cho lĩnh vực đái tháo đường, gồm 100 bộ ba hợp lệ lấy từ ground-truth BioRED và 100 bộ ba bẫy được sinh tự động theo ba chiến lược: thay thế thực thể (entity substitution), đảo chiều quan hệ (relation inversion) và vi phạm schema (schema violation). Mỗi bộ ba bẫy được kiểm tra chéo thuật toán để đảm bảo không xuất hiện trong cả BioRED lẫn Merck Manuals, tạo bộ đánh giá xác định (deterministic) loại bỏ sai lệch gán nhãn chủ quan. Chỉ số chính bao gồm Accuracy, Trap Rejection Rate (TRR), False Positive Rate (FPR) và False Negative Rate (FNR).

Bộ dữ liệu 3 – DBpedia-WebNLG [6]: Bộ dữ liệu ngoài miền y tế với chủ đề 1_university gồm 71 văn bản, phục vụ đánh giá khả năng tổng quát hóa miền của pipeline EDC mở rộng. Kết quả được đối sánh với Vicuna-13B và Alpaca-LoRA-13B [6], LLaMA-65B 2-shot [12] theo các chỉ số Precision, Recall và F1.

Bộ dữ liệu	Quy mô	Mục tiêu đánh giá	Chỉ số chính
BioRED Diabetes [21]	Tập con đái tháo đường	Chất lượng trích xuất bộ ba	Subject / Predicate / Object / Full-Triple F1
HaluEval tự xây dựng [7]	200 mẫu (100 hợp lệ + 100 bẫy)	Phát hiện ảo giác tri thức	Accuracy, TRR, FPR, FNR

DBpedia- WebNLG [6]	71 văn bản (1_university)	Tổng quát hóa miền	Precision, Recall, F1
------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

Bảng 4.2 Tóm tắt bộ dữ liệu và thiết kế đánh giá

4.2 TRIỂN KHAI PIPELINE ĐẦU CUỐI

4.2.1 Giai đoạn 1 – Tiền xử lý văn bản

Nội dung HTML thô từ Merck Manuals Professional Version được thu thập, loại bỏ toàn bộ thẻ định dạng và phân đoạn thành các chunk khoảng 256 token theo chiến lược sliding-window với độ chồng lấp 32 token. Chiến lược chồng lấp được áp dụng nhằm bảo toàn ngữ cảnh liên câu, tránh trường hợp một mối quan hệ y khoa quan trọng bị cắt đứt giữa hai chunk liền kề. Kết quả của giai đoạn này là tập văn bản sạch theo chunk sẵn sàng đưa vào EDC Pipeline.

4.2.2 Giai đoạn 2 – EDC Pipeline

Pha 1 – Trích xuất thông tin mở (OIE): Prompt few-shot hướng dẫn Llama-3.3-70B-Versatile thực hiện Open Information Extraction trên từng chunk văn bản, sinh ra các bộ ba thô (Chủ thể, Quan hệ, Đối tượng) không bị ràng buộc bởi bất kỳ schema nào. Thiết kế không ràng buộc schema ở pha này nhằm tối đa hóa độ phủ (recall), đảm bảo không bỏ sót các mối quan hệ y khoa tiềm năng trong văn bản. Kết quả là tập Raw Triplets.

Pha 2 – Định nghĩa ngữ nghĩa: Với mỗi thực thể và quan hệ trong Raw Triplets, LLM sinh định nghĩa ngữ nghĩa theo ngữ cảnh (contextual semantic definition) dựa trên câu nguồn ban đầu, đóng vai trò "mỏ neo" giải nhập nhằng cho bước chuẩn hóa tiếp theo. Ví dụ, thực thể "insulin" trong ngữ cảnh kháng insulin sẽ nhận định nghĩa khác với "insulin" trong ngữ cảnh điều trị tiểu đường type 1, đảm bảo tính chính xác trong quá trình gán loại chuẩn về sau.

Pha 3 – Chuẩn hóa bản thể (Canonicalize): Qwen-Embedding mã hóa thực thể và quan hệ thành vector nhúng dày đặc. Độ tương đồng cosine được tính so với hai tập tin schema tham chiếu là diabetes_entity_type_schema.csv và diabetes_schema.csv. Kết quả là tập Schema-Aligned Triplets.

4.2.3 Giai đoạn 3 – Cổng tranh luận AgentDebate

Mỗi Schema-Aligned Triplet được đưa qua ba tác tử LLM độc lập tranh luận ngang hàng. Tác tử Clinical Specialist sử dụng Llama-3.3-70B đánh giá tính chính xác lâm sàng của quan hệ so với hướng dẫn ADA/ICD-10 hiện hành [9] và gán điểm $S_1 \in [0, 100]$. Tác tử Ontology Inspector sử dụng Llama-3.1-8B kiểm tra ràng buộc Domain/Range của schema bản thể luận và gán điểm $S_2 \in [0, 100]$. Tác tử

Medical Skeptic sử dụng Gemma-3-27B độc lập kiểm tra đảo chiều chủ thể – đối tượng, lỗi định hướng quan hệ và mẫu hình ảo giác, gán điểm $S_3 \in [0, 100]$.

Điểm đồng thuận cuối cùng được tính theo công thức:

$$FCS = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{3}$$

Bộ ba được phê duyệt thành Approved Triplets khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện: $FCS \geq 80$ và không có $S_i < 30$. Quy tắc phủ quyết $S_i < 30$ đảm bảo rằng ngay cả khi hai tác tử cho điểm rất cao, một tác tử phát hiện sai sót nghiêm trọng vẫn có quyền phủ quyết toàn bộ bộ ba, thể hiện nguyên tắc bảo toàn y khoa. Các bộ ba bị từ chối được ghi lại đầy đủ để phân tích hậu kỳ.

4.2.4 Giai đoạn 4 – Hậu xử lý và làm giàu UMLS

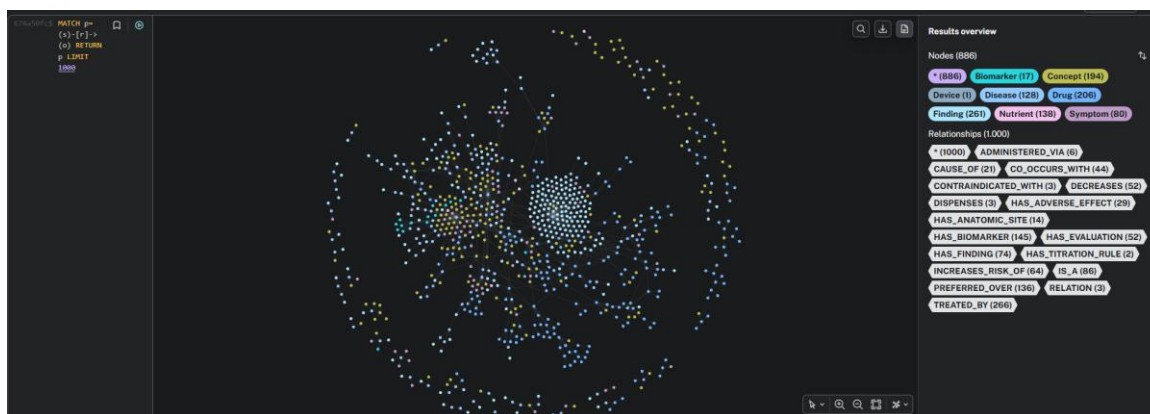
Chỉ sau khi được AgentDebate phê duyệt, các Approved Triplets mới được chuyển sang giai đoạn hậu xử lý. Thiết kế này đảm bảo chi phí tra cứu định danh y khoa chuẩn chỉ áp dụng trên các bộ ba đã được xác thực về mặt lâm sàng và bản thể luận, tránh lãng phí tài nguyên trên các bộ ba bị từ chối.

Module PropertyPacker gán định danh chuẩn hóa quốc tế cho từng node thực thể: mã RxNorm cho các thực thể thuộc loại Pharmacologic Substance, mã ICD-10 cho các thực thể thuộc loại Disease or Syndrome và UMLS CUI [4] cho toàn bộ thực thể. Quá trình phân giải thực thể (entity resolution) hợp nhất các từ đồng nghĩa và viết tắt về một node CUI duy nhất, ví dụ "DM2", "T2DM" và "Type 2 Diabetes Mellitus" đều được hợp nhất về cùng một node. Kết quả là tập Deduplicated & UMLS-Enriched Triplets ở định dạng JSON sẵn sàng nạp vào Neo4j.

4.2.5 Giai đoạn 5 – Lưu trữ Neo4j và hệ thống CDSS

Các bộ ba đã làm giàu được nạp vào Neo4j Community Edition qua câu lệnh Cypher MERGE, đảm bảo tính idempotent. Nhãn node tuân theo kiểu ngữ nghĩa UMLS; loại quan hệ tuân theo schema chuẩn bao gồm TREATED_BY, HAS_FINDING, CO_OCCURS_WITH và CONTRAINDICATED_WITH.

Hình 4.1 minh họa một phần đồ thị tri thức được trực quan hóa trực tiếp trên Neo4j Browser thông qua truy vấn Cypher MATCH p=(s)-[r]->(o) RETURN p LIMIT 1000, trả về 886 node và 1.000 quan hệ. Các node được phân loại theo nhãn ngữ nghĩa UMLS như Disease, Drug, Symptom, Finding, Nutrient, Biomarker và Concept như trình bày tại Bảng 3.3, trong khi các cạnh thể hiện các loại quan hệ chính của lược đồ như TREATED_BY, HAS_FINDING, HAS_BIOMARKER và INCREASES_RISK_OF như trình bày tại Bảng 3.4.

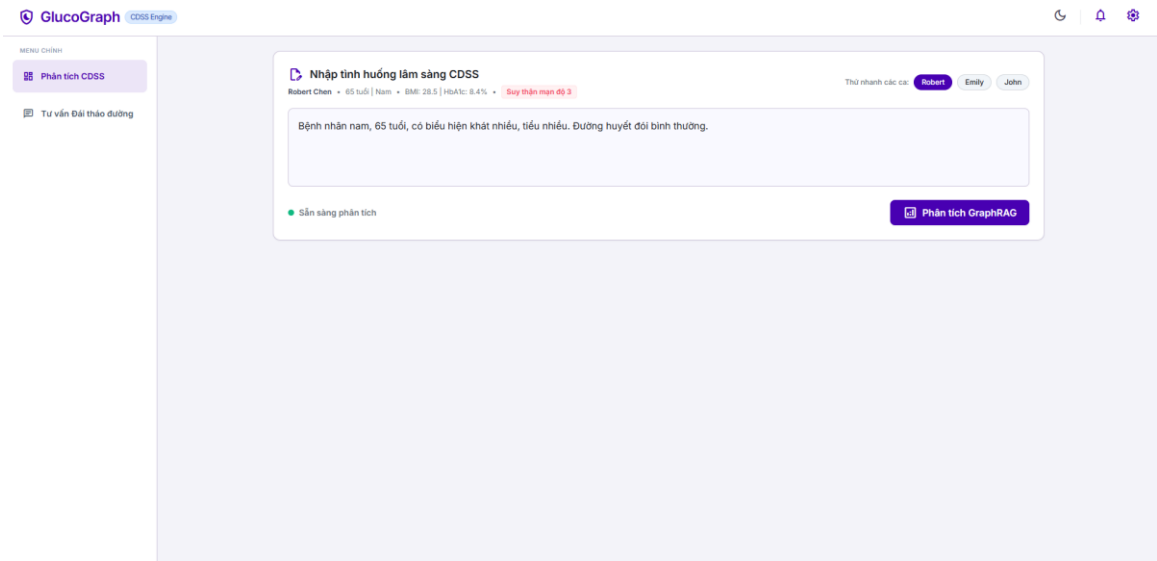


Hình 4.1 Trực quan hóa một phần đồ thị tri thức GlucoGraph trên Neo4j Browser

Hệ thống CDSS triển khai chiến lược GraphRAG lai [3] gồm ba bước: tìm kiếm vector ngữ nghĩa xác định seed nodes ứng viên, Cypher đa chặng truy xuất đồ thị con chẩn đoán và điều trị, và LLM tổng hợp phản hồi lâm sàng có cấu trúc với chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị và điểm tin cậy tương ứng. Module Clinical Circuit Breaker quét cạnh CONTRAINDICATED_WITH trong đồ thị con và kích hoạt cảnh báo đỏ trên giao diện ReactJS khi phát hiện chống chỉ định, tạo lớp bảo vệ tại thời điểm sử dụng tri thức trong tình huống lâm sàng cụ thể.

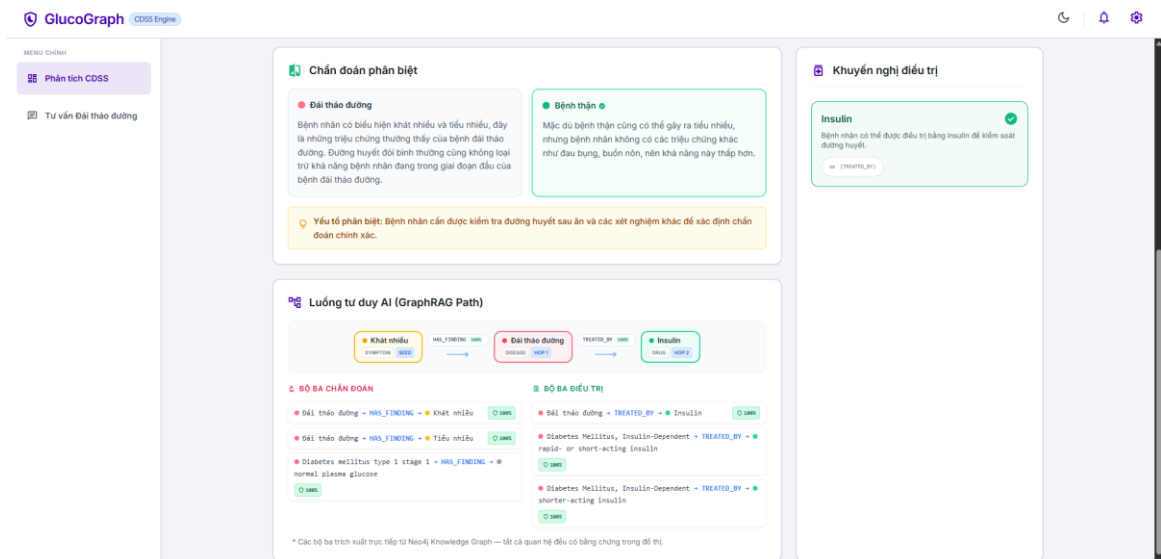
Để minh chứng trực quan cho pipeline GraphRAG lai nêu trên, hệ thống CDSS proof-of-concept GlucoGraph được xây dựng với hai chức năng chính: phân tích tình huống lâm sàng và tư vấn hỏi đáp y khoa, được trình bày lần lượt tại Hình 4.2 đến Hình 4.6.

Hình 4.2 thể hiện giao diện nhập tình huống lâm sàng của module Phân tích CDSS, nơi người dùng nhập mô tả ca bệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: bệnh nhân nam 65 tuổi có biểu hiện khát nhiều, tiểu nhiều, đường huyết đói bình thường) cùng các chỉ số cận lâm sàng của bệnh nhân trước khi kích hoạt phân tích GraphRAG.



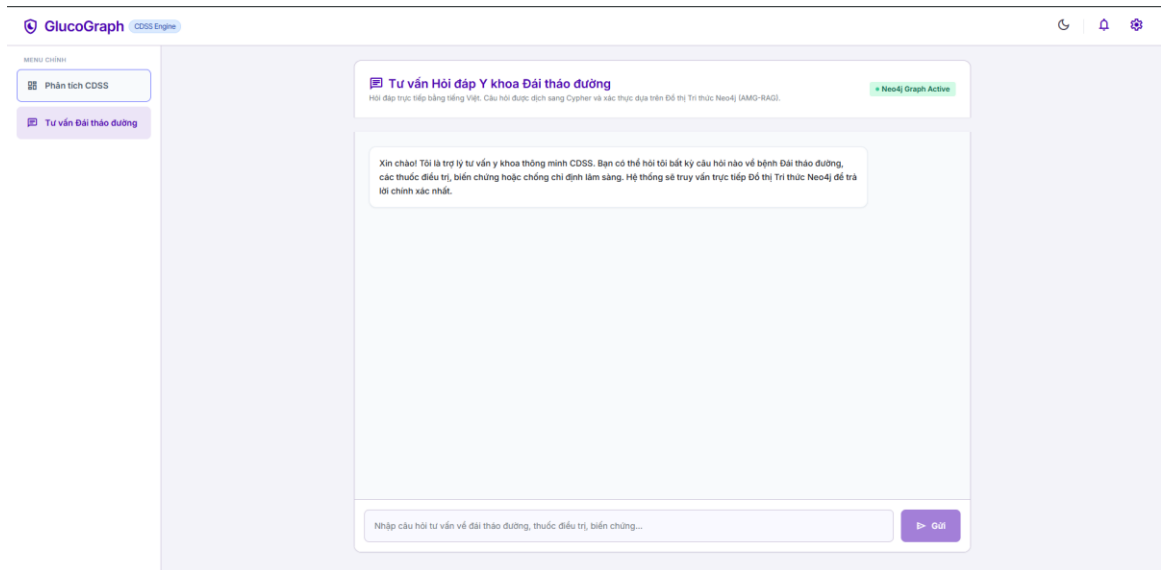
Hình 4.2 Giao diện nhập tình huống lâm sàng của module Phân tích CDSS

Kết quả phân tích được trả về như Hình 4.3, bao gồm chẩn đoán phân biệt kèm lý giải, khuyến nghị điều trị đã được module Clinical Circuit Breaker xác nhận không có chống chỉ định (biểu tượng dấu tích xanh), và luồng tư duy GraphRAG hiển thị tường minh đường đi nhiều chặng trên đồ thị từ triệu chứng seed node qua bệnh đến thuốc điều trị, cùng các bộ ba bằng chứng (bộ ba chẩn đoán và bộ ba điều trị) được trích xuất trực tiếp từ Neo4j Knowledge Graph.



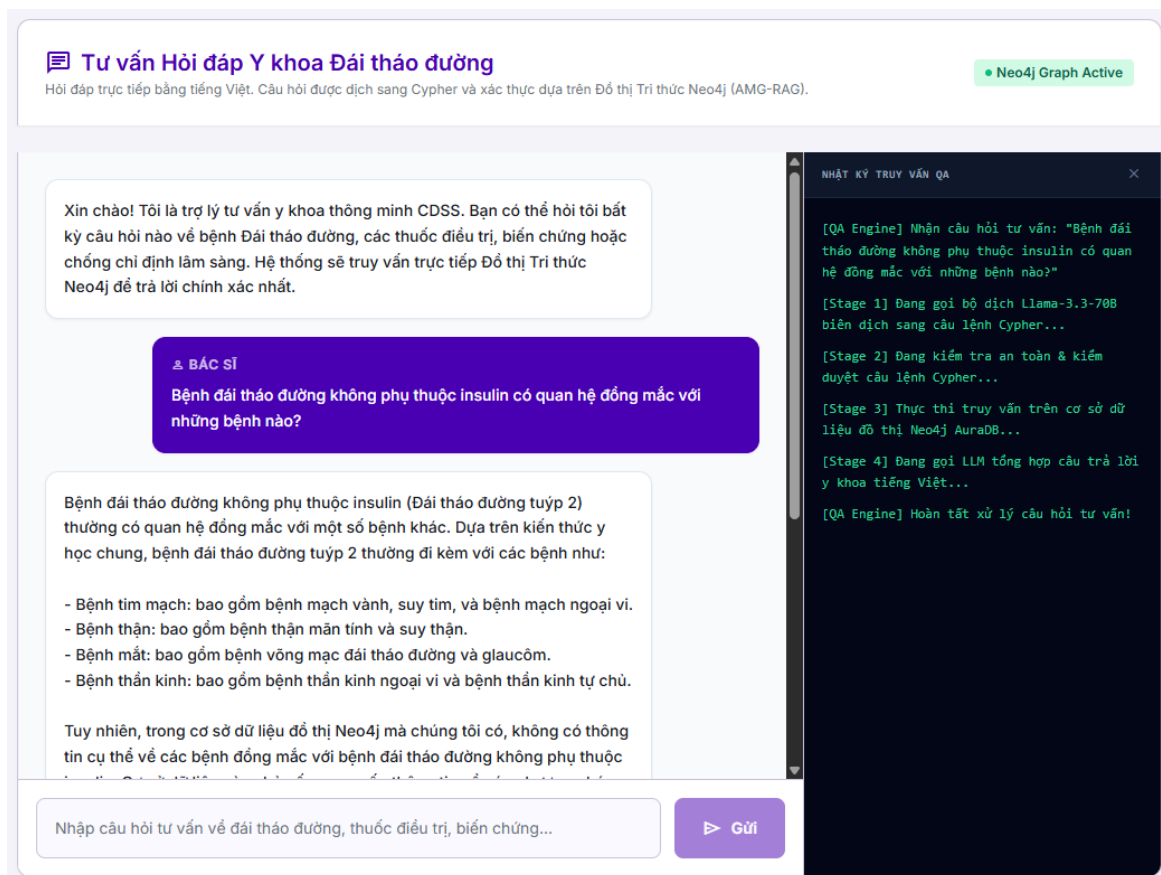
Hình 4.3 Kết quả chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị và luồng tư duy GraphRAG

Chức năng thứ hai là module Tư vấn hỏi đáp Đái tháo đường, minh họa tại Hình 4.4, cho phép người dùng đặt câu hỏi y khoa tự do bằng tiếng Việt; mỗi câu hỏi được dịch sang câu lệnh Cypher và xác thực dựa trên đồ thị tri thức Neo4j trước khi sinh câu trả lời.



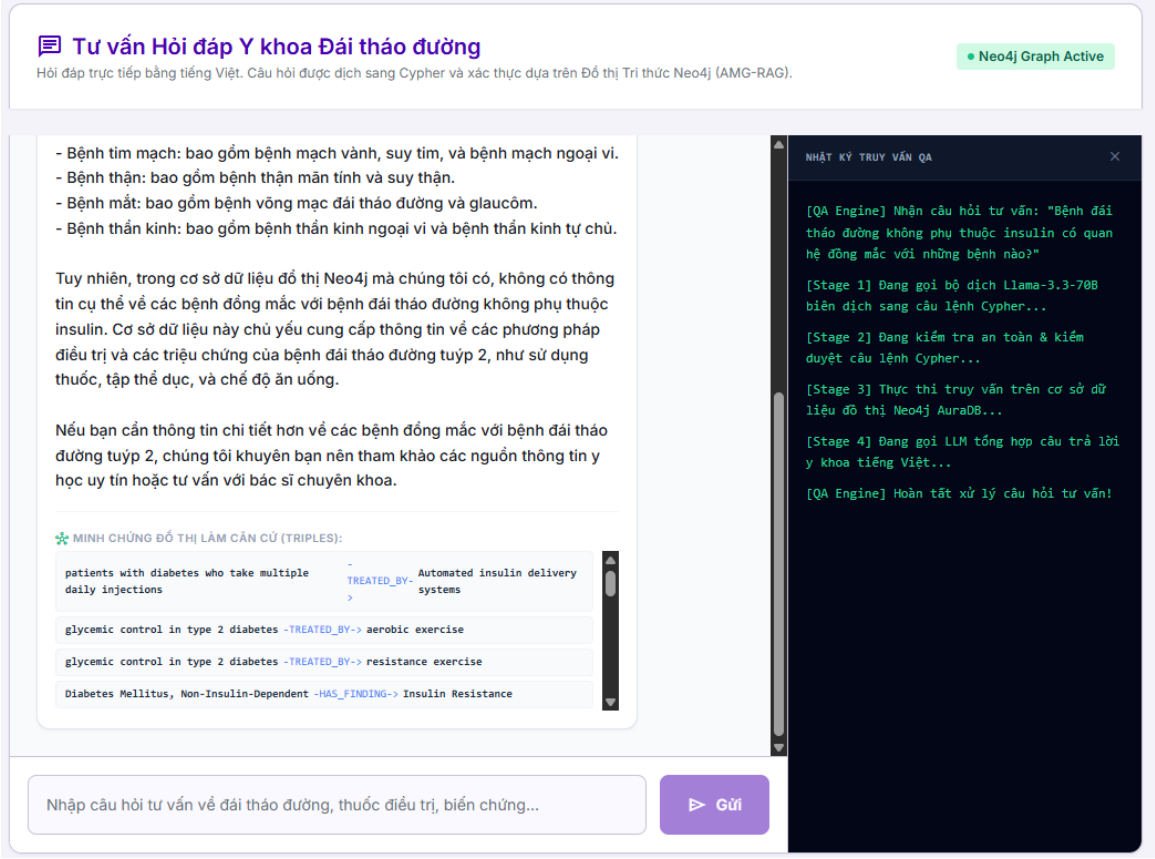
Hình 4.4 Giao diện tư vấn hỏi đáp y khoa Đái tháo đường

Hình 4.5 minh họa một phiên hỏi đáp thực tế cùng nhật ký truy vấn ở khung bên phải, thể hiện bốn giai đoạn xử lý tuần tự: (1) dịch câu hỏi sang Cypher bằng Llama-3.3-70B, (2) kiểm tra an toàn và kiểm duyệt câu lệnh, (3) thực thi truy vấn trên cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j AuraDB, và (4) tổng hợp câu trả lời y khoa bằng tiếng Việt từ kết quả truy xuất.



Hình 4.5 Nhật ký xử lý câu hỏi tư vấn qua bốn giai đoạn của pipeline GraphRAG

Cuối câu trả lời, hệ thống hiển thị minh chứng đồ thị làm căn cứ (Hình 4.6) dưới dạng danh sách bộ ba quan hệ được truy xuất trực tiếp từ Neo4j, giúp tăng tính minh bạch và khả năng giải thích của câu trả lời thay vì để LLM tự do sinh nội dung không có căn cứ.



Hình 4.6 Minh chứng đồ thị tri thức (triples) làm căn cứ cho câu trả lời tư vấn

Giai đoạn	Đầu vào	Xử lý chính	Đầu ra
1. Preprocessing	HTML thô – Merck Manuals	Scraping, làm sạch, sliding-window 256 token, chồng lấp 32 token	Văn bản sạch theo chunk
2. EDC Pipeline	Văn bản sạch	OIE → Định nghĩa ngữ nghĩa → Chuẩn hóa cosine ($\tau = 0,75$)	Schema-Aligned Triplets
3. AgentDebate	Schema-Aligned Triplets	Tranh luận P2P ba tác tử, $FCS \geq 80$, $Veto S_i < 30$	Approved Triplets
4. Post-	Approved	Gán UMLS CUI /	Deduplicated &

processing	Triples	RxNorm / ICD-10, khử trùng lặp entity resolution	UMLS-Enriched Triples (JSON)
5. Neo4j + CDSS	JSON đã làm giàu	Cypher MERGE, GraphRAG đa chặng, Clinical Circuit Breaker	Phản hồi lâm sàng + cảnh báo chống chỉ định

Bảng 4.3 Tóm tắt đầu vào – đầu ra từng giai đoạn pipeline

4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.3.1 Kết quả chất lượng trích xuất bộ ba – BioRED Diabetes

Bảng 4.4 trình bày kết quả so sánh giữa chế độ Raw không có AgentDebate và chế độ Debate đầy đủ với công P2P trên tập con đái tháo đường của BioRED [21].

Chỉ số	Raw (Không có công)	Debate (Có công P2P)	Chênh lệch (Δ)
Subject F1	67,24%	69,09%	+1,85%
Predicate F1	77,59%	80,00%	+2,41%
Object F1	67,73%	69,61%	+1,88%
Exact Match F1	70,66%	72,70%	+2,04%
Full-Triple F1	50,00%	52,24%	+2,24%

Bảng 4.4 So sánh F1 trích xuất bộ ba tri thức – BioRED Diabetes

Công AgentDebate cải thiện nhất quán tất cả năm chỉ số F1 trên tập con BioRED. Mức tăng lớn nhất ghi nhận ở Predicate F1 với +2,41 điểm phần trăm, cho thấy tranh luận đa tác tử đặc biệt hiệu quả trong việc lọc nhãn quan hệ sai – thành phần có rủi ro lâm sàng cao nhất vì một quan hệ thuốc–bệnh bị gán nhầm nhãn có thể dẫn tới khuyến nghị điều trị nguy hiểm trong hệ thống CDSS hạ nguồn. Full-Triple F1 tăng 2,24 điểm phần trăm, từ 50,00% lên 52,24%, phản ánh tác động tích lũy cải thiện đồng thời cả ba thành phần của bộ ba.

Để đặt kết quả trong bối cảnh rộng hơn, Brokman et al. [10] báo cáo GPT-4 trong thiết lập zero-shot đầu cuối chỉ đạt khoảng 8–10% Full-Triple F1 trên toàn bộ corpus BioRED với tất cả loại quan hệ. PubMedBERT được tinh chỉnh trong thách thức BioCreative VIII đạt 51,93% F1 xác định cặp thực thể trên toàn corpus [22]. Cả hai con số này được đo trên phạm vi không đồng nhất và rộng hơn nhiều so với

tập con đái tháo đường trong đề tài, do đó không so sánh trực tiếp được. Bằng chứng chính cho đóng góp của AgentDebate là kết quả ablation Raw vs. Debate trên cùng tập dữ liệu.

4.3.2 Kết quả phát hiện ảo giác – HaluEval 200 mẫu

Để thiết lập một bộ chuẩn đánh giá ảo giác ở cấp bộ ba có tính nghiêm ngặt, tái lập được và khách quan — tránh sai lệch gán nhãn chủ quan của con người — nghiên cứu này đề xuất một quy trình xác nhận ground-truth theo thuật toán (algorithmic ground-truth validation pipeline) được dẫn xuất từ bộ dữ liệu BioRED do chuyên gia y sinh kiểm duyệt. Cụ thể, các quan hệ ground-truth trong tập con đái tháo đường của BioRED đóng vai trò là các bộ ba hợp lệ (positive). Các bộ ba bất (negative) được sinh tự động theo chương trình bằng ba chiến lược có kiểm soát: thay thế thực thể (entity substitution), đảo chiều quan hệ (relation inversion) và vi phạm schema (schema violation). Để đảm bảo tính hợp lệ, một bộ ba bất chỉ được gán nhãn ‘Invalid’ theo thuật toán khi nó vi phạm nghiêm ngặt ràng buộc Domain/Range của ontology tham chiếu, hoặc được kiểm tra chéo để đảm bảo không xuất hiện trong cả corpus BioRED lẫn Merck Manuals — loại bỏ rủi ro đánh giá sai do trùng lặp ngẫu nhiên. Khung tạo dữ liệu theo chương trình này tạo ra một bộ đánh giá xác định (deterministic) phù hợp để đo hiệu năng tranh luận đa tác tử một cách tái lập và không phụ thuộc vào phán xét chủ quan.

Bảng 4.5 và Bảng 4.6 trình bày ma trận nhầm lẫn và các chỉ số hiệu năng chi tiết từ thực nghiệm phát hiện ảo giác.

Loại bộ ba	Được chấp nhận	Bị chặn	Tổng
Hợp lệ (Ground Truth Positive)	90 (TP)	10 (FN)	100
Bẫy ảo giác (Trap)	2 (FP)	98 (TN)	100
Tổng	92	108	200

Bảng 4.5 Ma trận nhầm lẫn – HaluEval (200 mẫu)

Chỉ số	Giá trị	Diễn giải
Accuracy	94,00%	Tỷ lệ phán quyết đúng trên toàn bộ 200 mẫu
Trap Rejection Rate (TRR)	98,00%	Tỷ lệ bộ ba bẫy bị phát hiện và chặn thành công

False Positive Rate (FPR)	2,00%	Tỷ lệ bộ ba bẫy lọt qua cổng (2/100)
False Negative Rate (FNR)	10,00%	Tỷ lệ bộ ba hợp lệ bị từ chối nhầm (10/100)

Bảng 4.6 Chỉ số hiệu năng phát hiện ảo giác

Hệ thống đạt TRR = 98,00%, chỉ có hai bộ ba bẫy lọt qua trong tổng số 100 bộ ba được tiêm vào. Qua phân tích hậu kỳ, cả hai trường hợp vượt cổng đều liên quan đến đảo chiều chủ thể – đối tượng trong các kịch bản lâm sàng khẩn cấp phức tạp có nhiều thực thể tham chiếu chéo, khiến cả ba tác tử đồng thời bị nhiễu bởi ngữ cảnh dày đặc và không phát hiện được lỗi định hướng quan hệ.

FNR = 10,00% tức 10 bộ ba hợp lệ bị từ chối là hệ quả có chủ đích của chính sách bảo toàn y khoa tại ngưỡng FCS ≥ 80 . Kiểm tra chi tiết cho thấy phần lớn 10 bộ ba này liên quan đến các khiếu nại về bổ sung vi lượng chưa đủ bằng chứng lâm sàng mạnh như Chromium cho bệnh nhân đái tháo đường, hoặc các quan hệ di truyền phân tử gián tiếp nơi bằng chứng lâm sàng còn chưa đủ mạnh để tác tử Medical Skeptic chấp nhận. Đây là hành vi được thiết kế chủ ý: trong y khoa, loại bỏ một bộ ba còn nghi vấn ưu tiên hơn chấp nhận một bộ ba có khả năng gây hại lâm sàng, phù hợp với tiêu chuẩn an toàn lâm sàng.

4.3.3 Kết quả tổng quát hóa miền – DBpedia-WebNLG

Bảng 4.7 so sánh hiệu năng trích xuất tri thức trên bộ dữ liệu tổng quát DBpedia-WebNLG với các baseline đã công bố trong tài liệu.

Mô hình / Cấu hình	Precision	Recall	F1
Alpaca-LoRA-13B [6]	29,00%	16,00%	20,00%
Vicuna-13B [6]	31,00%	19,00%	23,00%
LLaMA-65B 2-shot [12]	–	–	~21,90%
EDC không có hậu xử lý	70,40%	51,98%	57,96%
EDC + Hậu xử lý (đề tài)	86,03%	74,44%	78,69%

Bảng 4.7 Hiệu năng trích xuất tri thức – DBpedia-WebNLG (1_university, 71 văn bản)

Ghi chú: F1 của LLaMA-65B 2-shot lấy từ Papaluca et al. [12]; (–) chỉ số không được công bố.

Pipeline EDC với hậu xử lý đạt F1 = 78,69%, vượt Vicuna-13B 3,42 lần và Alpaca-LoRA-13B 3,93 lần trong cùng điều kiện đánh giá [6]. Precision đạt 86,03% – cao hơn đáng kể so với chế độ không có hậu xử lý ở mức 70,40% – cho thấy bước

gán định danh UMLS CUI và khử trùng lặp tại Giai đoạn 4 đóng góp trực tiếp vào việc loại bỏ thực thể trùng và nâng cao độ chính xác của bộ ba cuối cùng. Recall tăng từ 51,98% lên 74,44% nhờ quá trình hợp nhất từ đồng nghĩa và viết tắt về một CUI duy nhất giúp hệ thống nhận diện thêm các thực thể vốn bị bỏ sót do biến thể bề mặt.

Kết quả xác nhận rằng thiết kế pipeline có cấu trúc mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc chỉ tăng quy mô tham số mô hình, thể hiện qua việc vượt xa LLaMA-65B 2-shot đạt khoảng 21,9% F1 [12] dù sử dụng các mô hình cỡ nhỏ hơn. Để tham chiếu thêm về bối cảnh liên ngành, Lai et al. [11] báo cáo GPT-4 zero-shot đạt 20,85% Relation Type F1 trên BioRED – con số này không so sánh trực tiếp với Bảng 4.7 nhưng tiếp tục khẳng định rằng quy mô mô hình đơn thuần không thay thế được thiết kế pipeline có hệ thống.

4.4 NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Trong quá trình xây dựng và thực nghiệm hệ thống, một số vấn đề thực tiễn được ghi nhận như sau.

Thứ nhất, tỷ lệ từ chối nhầm $FNR = 10,00\%$. Ngưỡng $FCS \geq 80$ kết hợp với quy tắc phủ quyết $S_i < 30$ dẫn đến một bộ phận bộ ba hợp lệ nhưng liên quan đến quan hệ gián tiếp, phức tạp hoặc bằng chứng lâm sàng chưa đủ mạnh bị từ chối. Điều này có thể làm giảm độ phủ tri thức trong các nhiệm vụ CDSS hạ nguồn cần khám phá nhiều lộ trình điều trị thay thế. Hướng giải quyết trong tương lai là tinh chỉnh tác tử Medical Skeptic trên tập dữ liệu đa tháo đường được chú thích chuyên biệt nhằm giảm FNR mà không ảnh hưởng đến TRR.

Thứ hai, nguồn dữ liệu đơn nhất hạn chế độ phủ tri thức. Toàn bộ đồ thị tri thức được xây dựng từ duy nhất một nguồn là Merck Manuals Professional Version. Một số mối quan hệ đặc thù trong dược lý học phân tử hoặc hướng dẫn điều trị theo khu vực địa lý có thể không được phủ đầy đủ, đòi hỏi tích hợp đa nguồn từ PubMed, UpToDate và hướng dẫn của WHO trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ ba, chi phí API và độ trễ của công ba tác tử. Mỗi bộ ba phải trải qua ba lần gọi LLM độc lập cộng một vòng tổng hợp điểm, khiến thời gian xử lý mỗi bộ ba tăng đáng kể so với chế độ Raw. Đây là đánh đổi có chủ đích giữa hiệu suất tính toán và độ tin cậy lâm sàng, song cần được tối ưu khi triển khai ở quy mô lớn hơn thông qua việc sử dụng các mô hình lượng tử hóa (quantized models) cỡ nhỏ hơn để giảm chi phí API mà vẫn duy trì chất lượng kiểm soát.

Thứ tư, hai trường hợp ảo giác lọt qua công $FP = 2$. Cả hai bộ ba bẫy vượt công đều liên quan đến đảo chiều chủ thể – đối tượng trong tình huống lâm sàng khẩn cấp phức tạp với nhiều thực thể tham chiếu chéo, cho thấy đây là điểm mù của

câu hình tác tử hiện tại. Cần bổ sung các ví dụ đặc thù về đảo chiều trong ngữ cảnh khẩn cấp vào prompt của tác tử Medical Skeptic để cải thiện khả năng phát hiện loại lỗi tinh vi này.

Thứ năm, hệ thống CDSS chưa được xác thực lâm sàng thực tế. Mặc dù kết quả thực nghiệm trên các benchmark chuẩn cho thấy hiệu năng đáng khích lệ, hệ thống chưa trải qua xác thực tiền cứu (prospective clinical validation) với bác sĩ lâm sàng thực hành. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi hệ thống có thể được xem xét triển khai trong môi trường y tế thực tế dưới bất kỳ hình thức nào.

4.5 SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

Để làm rõ giá trị thực tiễn của hệ thống, phần này thực hiện đối sánh trực tiếp giữa phương pháp xây dựng đồ thị tri thức thủ công truyền thống và hệ thống pipeline GlucoGraph theo các tiêu chí cốt lõi.

Tiêu chí so sánh	Phương pháp thủ công	Hệ thống GlucoGraph
Nguồn tri thức	Chuyên gia y khoa chú thích từng bộ ba	Tự động từ văn bản Merck Manuals qua pipeline LLM
Tốc độ xây dựng đồ thị	Rất chậm – hàng tuần đến hàng tháng	Tự động – xử lý hàng trăm chunk trong vài giờ
Khả năng mở rộng	Hạn chế bởi năng lực con người	Dễ mở rộng sang nguồn dữ liệu và miền bệnh mới
Kiểm soát ảo giác	Phụ thuộc trình độ người chú thích	Tự động qua cổng P2P: TRR = 98,00%, Accuracy = 94,00%
Chuẩn hóa định danh	Thủ công tra cứu UMLS CUI, RxNorm, ICD-10	Tự động gán qua module PropertyPacker
Full-Triple F1 (BioRED)	Không áp dụng trực tiếp	52,24% với cổng P2P so với 50,00% không có cổng
Fact-Extraction F1 (WebNLG)	Không áp dụng trực tiếp	78,69% – vượt Vicuna-13B (23,00%) và Alpaca-LoRA-13B (20,00%) [6]
Cảnh báo chống	Tra cứu thủ công trong	Tự động qua Clinical Circuit Breaker

chỉ định	tài liệu được	
Khả năng tái lập	Khó tái lập – phụ thuộc chuyên gia cụ thể	Đầy đủ – mã nguồn và script đánh giá công bố công khai [13]
Chi phí vận hành	Chi phí nhân lực chuyên gia y khoa cao	Chi phí API – tối ưu được bằng mô hình lượng tử hóa

Bảng 4.8 So sánh phương pháp thủ công và hệ thống đề xuất GlucoGraph

Từ bảng so sánh, hệ thống đề xuất mang lại lợi thế rõ rệt về tốc độ, khả năng mở rộng và tính nhất quán trong kiểm soát chất lượng tri thức. Pipeline tự động GlucoGraph cho phép xây dựng đồ thị tri thức nền tảng quy mô lớn với chi phí thấp hơn nhiều, đồng thời đạt TRR = 98,00% cho thấy công tranh luận đa tác tử có thể thay thế phần lớn công việc kiểm soát chất lượng thủ công ở giai đoạn tiền xác thực. Trong khi phương pháp thủ công vẫn giữ vai trò không thể thay thế ở bước xác thực cuối cùng bởi bác sĩ lâm sàng, pipeline tự động đóng vai trò hiệu quả trong giai đoạn xây dựng đồ thị tri thức nền tảng.

Kết quả này phù hợp với định hướng chung của cộng đồng nghiên cứu: Du et al. [8] chứng minh tranh luận đa tác tử cải thiện độ chính xác thực tế của LLM so với suy luận đơn tác tử; Chan et al. [17] xác nhận vai trò tác tử đa dạng giúp phán xét chính xác hơn; medIKAL [14] và Wang et al. [19] cho thấy đồ thị tri thức được xây dựng tốt làm tăng đáng kể chất lượng chẩn đoán so với LLM không có cơ sở tri thức. Đặc biệt, so với KARMA [23] – hệ thống đa tác tử đồng thời công bố tại NeurIPS 2025 đạt 83,1% độ chính xác được LLM xác thực trên PubMed – GlucoGraph khác biệt ở việc thực hiện kiểm soát ảo giác trực tiếp tại mức bộ ba có cấu trúc và neo UMLS CUI cho mọi thực thể, những đặc điểm thiết yếu cho triển khai lâm sàng an toàn.

4.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 4 đã trình bày toàn diện quá trình triển khai hệ thống GlucoGraph từ môi trường cấu hình đến từng giai đoạn của pipeline đầu cuối, đồng thời phân tích chi tiết kết quả thực nghiệm trên ba bộ dữ liệu chuẩn độc lập, những vấn đề gặp phải trong thực tiễn và so sánh định lượng với phương pháp thủ công truyền thống.

Ba kết quả chính được rút ra. Thứ nhất, công tranh luận đa tác tử P2P cải thiện nhất quán chất lượng trích xuất trên tất cả chỉ số, đặc biệt ở Predicate F1 (+2,41%) và Full-Triple F1 (+2,24%), khẳng định vai trò của tranh luận đa tác tử trong việc lọc nhầm quan hệ sai – rủi ro cao nhất trong suy luận lâm sàng. Thứ hai, hệ thống đạt Trap Rejection Rate = 98,00% trên bộ HaluEval 200 mẫu tự xây dựng, cho thấy khả năng kiểm soát ảo giác ở mức độ phù hợp cho ứng dụng hỗ trợ y khoa,

trong khi $FNR = 10,00\%$ phản ánh chính sách bảo toàn lâm sàng có chủ đích. Thứ ba, pipeline EDC mở rộng với hậu xử lý đạt $F1 = 78,69\%$ trên DBpedia-WebNLG, vượt xa các baseline LLM đơn lẻ gồm Vicuna-13B ở mức $23,00\%$ và Alpaca-LoRA-13B ở mức $20,00\%$ [6], xác nhận khả năng tổng quát hóa của kiến trúc pipeline vượt ra ngoài miền đào tạo đường.

Các hạn chế chính được xác định bao gồm FNR $10,00\%$, phạm vi đơn nguồn dữ liệu, chi phí API của công ba tác tử và sự vắng mặt của xác thực lâm sàng tiên cứu. Những hạn chế này sẽ được định hướng giải quyết cụ thể trong Chương 5.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1.1 Về mục tiêu nghiên cứu

Khóa luận đã hoàn thành toàn bộ sáu nhiệm vụ cụ thể đặt ra tại mục 1.3.2, bao gồm: xây dựng quy trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu y khoa từ Merck Manuals Professional Version; thiết kế và triển khai quy trình EDC mở rộng bốn giai đoạn; xây dựng Cổng tranh luận đa tác tử ngang hàng P2P; lưu trữ tri thức trong cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j; xây dựng hệ thống CDSS dựa trên GraphRAG lai; và thực nghiệm, đánh giá định lượng trên ba bộ dữ liệu chuẩn độc lập.

Ba kết quả định lượng chính được rút ra từ Chương 4 khẳng định hệ thống đề xuất đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra:

Thứ nhất, về chất lượng trích xuất bộ ba tri thức, cổng tranh luận đa tác tử P2P cải thiện nhất quán toàn bộ năm chỉ số F1 trên tập con đài tháo đường của BioRED [21], với mức tăng đáng chú ý nhất ở Predicate F1 (+2,41 điểm phần trăm) và Full-Triple F1 (+2,24 điểm phần trăm, từ 50,00% lên 52,24%). Mức cải thiện ở Predicate F1 mang ý nghĩa lâm sàng đặc biệt quan trọng, bởi nhãn quan hệ sai (ví dụ đảo ngược giữa TREATED_BY và CONTRAINDICATED_WITH) là rủi ro cao nhất trong suy luận lâm sàng hạ nguồn.

Thứ hai, về kiểm soát ảo giác tri thức, hệ thống đạt Tỷ lệ từ chối bẫy ảo giác (TRR) = 98,00% và độ chính xác (Accuracy) = 94,00% trên bộ dữ liệu HaluEval 200 mẫu tự xây dựng, với chỉ hai bộ ba bẫy lọt qua cổng trong tổng số 100 trường hợp được tiêm vào. Tỷ lệ âm tính giả (FNR) = 10,00% phản ánh chính sách bảo toàn lâm sàng có chủ đích: trong y khoa, loại bỏ một bộ ba còn nghi vấn ưu tiên hơn chấp nhận một bộ ba có khả năng gây hại cho bệnh nhân.

Thứ ba, về khả năng tổng quát hóa ngoài miền y tế, pipeline EDC mở rộng với hậu xử lý đạt Fact-Extraction F1 = 78,69% trên bộ dữ liệu DBpedia-WebNLG (chủ đề 1_university, 71 văn bản), vượt xa Vicuna-13B (23,00%) và Alpaca-LoRA-13B (20,00%) [6] lần lượt 3,42 lần và 3,93 lần trong cùng điều kiện đánh giá, đồng thời vượt LLaMA-65B trong thiết lập 2-shot (~21,9%) [12]. Kết quả này xác nhận rằng thiết kế pipeline có cấu trúc mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc chỉ tăng quy mô tham số mô hình đơn thuần.

5.1.2 Về đóng góp khoa học

Về mặt đóng góp khoa học, khóa luận đề xuất hai đóng góp kỹ thuật có thể tái sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo.

Đóng góp thứ nhất là việc mở rộng khung EDC (Extract–Define–Canonicalize) nguyên bản từ ba pha lên bốn pha bằng việc bổ sung giai đoạn Đóng gói thuộc tính (Property Packing), tích hợp định danh y khoa chuẩn hóa quốc tế (UMLS CUI, RxNorm, ICD-10) trực tiếp vào từng node thực thể. Thử nghiệm trên DBpedia-WebNLG cho thấy giai đoạn hậu xử lý này nâng Precision từ 70,40% lên 86,03% và Recall từ 51,98% lên 74,44%, chứng minh đóng góp định lượng của việc hợp nhất từ đồng nghĩa thông qua CUI anchoring.

Đóng góp thứ hai là cơ chế Cổng tranh luận đa tác tử ngang hàng (P2P Debate Gate) với thiết kế dị thể — ba tác tử được gán các vai trò chuyên môn không đồng nhất (Chuyên gia lâm sàng, Thanh tra bản thể luận, Người hoài nghi y khoa) — vận hành ở cấp độ bộ ba có cấu trúc và tích hợp trực tiếp với lược đồ bản thể luận và UMLS CUI. Khác với các cơ chế tranh luận đa tác tử trước đây [8, 17] sử dụng các tác tử đồng nhất và không có điều kiện dừng theo lĩnh vực chuyên biệt, cơ chế đề xuất áp dụng quy tắc phủ quyết bất đối xứng (Veto Rule, $S_i < 30$) nhằm thực thi tính bảo toàn lâm sàng. Kết quả TRR = 98,00% trên bộ HaluEval xác nhận tính hiệu quả của thiết kế này.

5.1.3 Về mức độ hoàn thành mục tiêu

Đối chiếu với mục tiêu chung đặt ra tại mục 1.3.1, hệ thống GlucoGraph đã hoàn thành việc xây dựng một quy trình tự động hóa đầu – cuối có khả năng trích xuất, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng tri thức y khoa về bệnh đái tháo đường từ nguồn Merck Manuals Professional Version, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j, và cung cấp giao diện hỗ trợ quyết định lâm sàng thông qua kiến trúc GraphRAG lai.

Mục tiêu về kiến trúc tham khảo có thể tái lập được đáp ứng thông qua việc công bố toàn bộ mã nguồn, tập lệnh đánh giá và dữ liệu thử nghiệm công khai tại [13], cho phép cộng đồng nghiên cứu tái kiểm tra và mở rộng trực tiếp. Đây là điểm khác biệt so với nhiều nghiên cứu đồ thị tri thức y sinh trước đây vốn không công bố pipeline thử nghiệm đầy đủ.

5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Mặc dù đạt được các kết quả tích cực trên ba bộ dữ liệu chuẩn, hệ thống GlucoGraph vẫn còn một số hạn chế cần được thừa nhận một cách trung thực.

Hạn chế thứ nhất là phạm vi đơn nguồn dữ liệu. Toàn bộ đồ thị tri thức được xây dựng từ duy nhất một nguồn là Merck Manuals Professional Version, chuyên mục bệnh đái tháo đường. Điều này có thể dẫn đến thiếu hụt độ phủ đối với các mối quan hệ đặc thù trong dược lý học phân tử, biến thể di truyền hoặc hướng dẫn điều trị theo khu vực địa lý (ví dụ: hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Châu Á hay Bộ Y tế Việt Nam), vốn có thể không được phản ánh đầy đủ trong một tài liệu tham khảo lâm sàng phương Tây.

Hạn chế thứ hai là Tỷ lệ âm tính giả $FNR = 10,00\%$. Ngưỡng $FCS \geq 80$ kết hợp với quy tắc phủ quyết $S_i < 30$ dẫn đến việc loại bỏ một bộ phận bộ ba hợp lệ, đặc biệt là các quan hệ liên quan đến bổ sung vì lượng chưa có bằng chứng lâm sàng mạnh hoặc các mối quan hệ di truyền phân tử gián tiếp. Điều này có thể làm giảm độ phủ tri thức trong các nhiệm vụ CDSS hạ nguồn yêu cầu khám phá nhiều lộ trình điều trị thay thế.

Hạn chế thứ ba là chi phí tính toán của công ba tác tử. Mỗi bộ ba phải trải qua ba lần gọi LLM độc lập, khiến thời gian xử lý tăng đáng kể so với chế độ Raw không có công. Đây là đánh đổi có chủ đích giữa hiệu suất tính toán và độ tin cậy lâm sàng, song sẽ trở thành điểm nghẽn khi triển khai ở quy mô corpus lớn hơn (ví dụ toàn bộ PubMed về đái tháo đường).

Hạn chế thứ tư là sự vắng mặt của xác thực lâm sàng tiền cứu. Mặc dù kết quả thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn cho thấy hiệu năng đáng khích lệ, hệ thống CDSS chưa trải qua đánh giá tiền cứu (prospective clinical validation) với bác sĩ lâm sàng thực hành. Đây là yêu cầu bắt buộc — theo tiêu chuẩn quốc tế về triển khai hệ thống hỗ trợ quyết định y tế — trước khi bất kỳ khuyến nghị nào của hệ thống có thể được sử dụng trong môi trường lâm sàng thực tế.

Hạn chế thứ năm là hai trường hợp ảo giác lọt qua cổng ($FP = 2$). Phân tích hậu kỳ cho thấy cả hai trường hợp đều liên quan đến đảo chiều chủ thể – đối tượng trong tình huống lâm sàng khẩn cấp phức tạp với nhiều thực thể tham chiếu chéo, cho thấy đây là điểm mù của cấu hình tác tử hiện tại khi xử lý văn bản y khoa ngữ cảnh dày đặc.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Dựa trên các hạn chế đã xác định và kết quả thực nghiệm đạt được, đề tài đề xuất bốn hướng phát triển ưu tiên cho các nghiên cứu tiếp theo.

5.3.1 Mở rộng nguồn dữ liệu và pipeline thu thập

Hướng phát triển trước mắt và quan trọng nhất là mở rộng pipeline thu thập dữ liệu sang các nguồn y văn đa dạng hơn, bao gồm: tóm tắt bài báo PubMed về đái tháo đường (dự kiến hàng triệu tài liệu), nội dung UpToDate, hướng dẫn điều trị của

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các hướng dẫn thực hành lâm sàng theo khu vực. Việc tích hợp đa nguồn sẽ không chỉ mở rộng độ phủ tri thức mà còn tạo cơ hội kiểm chứng chéo (cross-validation) các mối quan hệ giữa các nguồn, nâng cao độ tin cậy của đồ thị tri thức cuối cùng.

Một hướng bổ sung là tự động hóa quy trình ETL (Extract–Transform–Load) từ các nguồn trên bằng các scheduled pipeline, cho phép đồ thị tri thức cập nhật liên tục theo tốc độ xuất bản của y văn, thay vì là một cấu trúc tĩnh như trong phiên bản hiện tại.

5.3.2 Tinh chỉnh tác tử và giảm tỷ lệ âm tính giả

Để giải quyết hạn chế $FNR = 10,00\%$, hướng phát triển tiếp theo là tinh chỉnh (fine-tune) tác tử Medical Skeptic (Gemma-3-27B) trên một tập dữ liệu bộ ba được chú thích chuyên biệt cho lĩnh vực đái tháo đường, bao gồm các trường hợp ranh giới (edge cases) như quan hệ bổ sung vi lượng và quan hệ di truyền phân tử gián tiếp. Mục tiêu là đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa tính bảo toàn lâm sàng (TRR cao) và độ phủ tri thức (FNR thấp).

Song song với đó, có thể nghiên cứu cơ chế ngưỡng động (dynamic threshold) thay cho ngưỡng $FCS \geq 80$ cố định, trong đó ngưỡng chấp thuận được điều chỉnh theo loại quan hệ: các quan hệ có rủi ro lâm sàng cao (CONTRAINDICATED_WITH) áp dụng ngưỡng nghiêm ngặt hơn, trong khi các quan hệ hỗ trợ (CO_OCCURS_WITH) có thể sử dụng ngưỡng thấp hơn.

5.3.3 Tối ưu chi phí tính toán và triển khai cục bộ

Để giải quyết hạn chế về chi phí API và độ trễ của cổng ba tác tử, hướng phát triển thứ ba tập trung vào việc thay thế các mô hình LLM lớn truy cập qua OpenRouter bằng các mô hình lượng tử hóa (quantized models) cỡ nhỏ hơn có thể triển khai cục bộ (on-premises). Cụ thể, có thể nghiên cứu sử dụng các mô hình 4-bit quantized dạng GGUF với llama.cpp cho tác tử Ontology Inspector (hiện dùng Llama-3.1-8B), vốn có thể chạy trên GPU cấp độ bệnh viện (NVIDIA A100 hoặc thấp hơn) mà không cần kết nối Internet — điều kiện bắt buộc trong nhiều môi trường y tế bảo mật cao.

Ngoài ra, có thể nghiên cứu cơ chế cache thông minh cho các bộ ba đã được đánh giá trước đó, nhằm tránh việc gọi lại cổng tranh luận cho các bộ ba trùng lặp xuất hiện từ nhiều chunk văn bản khác nhau.

5.3.4 Xác thực lâm sàng tiền cứu và mở rộng sang bệnh khác

Hướng phát triển dài hạn và quan trọng nhất là tiến hành xác thực lâm sàng tiền cứu (prospective clinical validation) với sự tham gia của các bác sĩ nội tiết học và dược sĩ lâm sàng, nhằm đánh giá chất lượng các khuyến nghị chẩn đoán và điều

trị do hệ thống CDSS tạo ra trong các tình huống bệnh nhân thực tế. Đây là bước không thể bỏ qua trước khi hệ thống được xem xét triển khai trong bất kỳ môi trường y tế nào.

Về mặt mở rộng miền bệnh, kiến trúc pipeline GlucoGraph được thiết kế theo dạng module độc lập, cho phép tái sử dụng cho các bệnh mạn tính khác ngoài đái tháo đường (ví dụ: tăng huyết áp, bệnh thận mạn, bệnh tim mạch) bằng cách thay thế hai tập tin lược đồ tham chiếu (`diabetes_schema.csv`, `diabetes_entity_type_schema.csv`) và cập nhật các prompt chuyên biệt của tác tử Chuyên gia lâm sàng theo hướng dẫn điều trị tương ứng. Khả năng tổng quát hóa này đã được gợi ý bởi kết quả $F1 = 78,69\%$ trên DBpedia-WebNLG — một bộ dữ liệu hoàn toàn ngoài miền y tế — và cần được xác nhận thêm trên các bệnh mạn tính khác trong các nghiên cứu tiếp theo.

5.4 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 5 đã trình bày tóm tắt các kết quả chính của khóa luận, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đồng thời thừa nhận trung thực các hạn chế còn tồn tại và đề xuất bốn hướng phát triển cụ thể cho các nghiên cứu tiếp theo.

Nhìn lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, đề tài “Ứng dụng LLM xây dựng Đồ thị tri thức hỗ trợ chẩn đoán bệnh tiểu đường (GlucoGraph)” đã chứng minh rằng việc kết hợp thiết kế pipeline có cấu trúc, chuẩn hóa theo bản thể luận và cơ chế đánh giá đa tác tử chuyên biệt theo lĩnh vực có thể cùng nhau tạo ra một đồ thị tri thức phù hợp cho việc hỗ trợ quyết định lâm sàng một cách an toàn — vượt xa những gì có thể đạt được bằng cách chỉ tăng quy mô tham số mô hình đơn thuần.

Hướng tới tương lai, nếu các hạn chế về xác thực lâm sàng và mở rộng nguồn dữ liệu được giải quyết, kiến trúc GlucoGraph có tiềm năng trở thành một nền tảng tham chiếu cho việc xây dựng các hệ thống tri thức y tế thông minh, minh bạch và có kiểm soát chất lượng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào y học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Diabetes Federation, *IDF Diabetes Atlas*, 10th ed., Brussels: IDF, 2021.
- [2] Z. Ji et al., "Survey of hallucination in natural language generation," *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, Mar. 2023.
- [3] D. Edge et al., "From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization," arXiv:2404.16130, Apr. 2024.
- [4] O. Bodenreider, "The unified medical language system (UMLS): Integrating biomedical terminology," *Nucleic Acids Res.*, vol. 32, no. D1, pp. D267–D270, Jan. 2004.
- [5] E. Zhang and H. Soh, "Extract, define, canonicalize: An LLM-based framework for knowledge graph construction," in *Proc. EMNLP*, Miami, FL, Nov. 2024, pp. 9548–9562.
- [6] H. Khorashadizadeh et al., "Exploring in-context learning capabilities of foundation models for generating knowledge graphs from text," arXiv:2306.11702, Jun. 2023.
- [7] J. Li et al., "HaluEval: A large-scale hallucination evaluation benchmark for large language models," in *Proc. EMNLP*, Singapore, Dec. 2023, pp. 6449–6464.
- [8] Y. Du et al., "Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate," in *Proc. ICML*, Jul. 2024.
- [9] American Diabetes Association, "Standards of care in diabetes—2024," *Diabetes Care*, vol. 47, Suppl. 1, pp. S1–S321, Jan. 2024.
- [10] J. Brokman et al., "A benchmark for end-to-end zero-shot biomedical relation extraction with LLMs: Experiments with OpenAI models," arXiv:2504.04083, Apr. 2025.

- [11] Y. Lai et al., "Enhancing biomedical relation extraction with directionality," *Bioinformatics*, Oxford Academic, 2025.
- [12] A. Papaluca et al., "Zero- and few-shots knowledge graph triplet extraction with large language models," in *Proc. ACL KALLM Workshop*, 2024.
- [13] Q.-H. Le et al., "Glucograph: Source code and evaluation scripts," GitHub, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/NoirHuy/Glucograph>
- [14] H. Xu et al., "medIKAL: Integrating knowledge graphs as assistants of LLMs for enhanced clinical diagnosis on EMRs," in *Proc. COLING*, Jan. 2025.
- [15] Y. Zheng et al., "Automating biomedical knowledge graph construction for context-aware scientific inference," *bioRxiv*, Jan. 2026.
- [16] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology development 101: A guide to creating your first ontology," Stanford KSL Tech. Rep. KSL-01-05, Stanford Univ., 2001.
- [17] C.-M. Chan et al., "ChatEval: Towards better LLM-based evaluators through multi-agent debate," in *Proc. ICLR*, May 2024, Art. no. 412.
- [18] E. Evangelista et al., "GraphRAG-enabled local large language model for gestational diabetes mellitus: Development of a proof-of-concept," *JMIR Diabetes*, vol. 11, e76454, Jan. 2026.
- [19] X. Wang et al., "Building an intelligent diabetes Q&A system with knowledge graphs and large language models," *Front. Public Health*, vol. 13, 2025.
- [20] J. Wu et al., "Evidence-based medical large language model via graph retrieval-augmented generation," in *Proc. ACL*, 2025, pp. 28443–28467.
- [21] L. Luo et al., "BioRED: A rich relation extraction dataset for biomedical concepts," *Briefings Bioinformatics*, vol. 23, no. 5, bbac282, Sep. 2022.
- [22] R. Islamaj et al., "Overview of the BioRED track at BioCreative VIII," *Database*, vol. 2024, baac069, Aug. 2024.

- [23] Y. Lu and J. Wang, "KARMA: Leveraging multi-agent LLMs for automated knowledge graph enrichment," in *Proc. NeurIPS 2025 (Spotlight)*, Dec. 2025.
- [24] K.-H.-A. Ngo et al., "NEM: A numerical exact match subtype-aware metric family for explainable numerical accuracy in specialized chatbots," in *Proc. IEA/AIE 2026*, 2026.
- [25] A. K. Ngo-Ho et al., "Evaluation of large language models for the Vietnamese language in generative Vietnamese economy chatbots (GVEC)," in *Proc. ICESP 2024*, Springer, 2025.